



Modelando a copolimerização de acrilamida/ácido acrílico via radicais livres: Uma comparação de Monte Carlo e Distribuição Instantânea

Aluno/a: Isabela Chiara

Orientadora: Amanda Lemette T. Brandão

Coorientador: João Soares



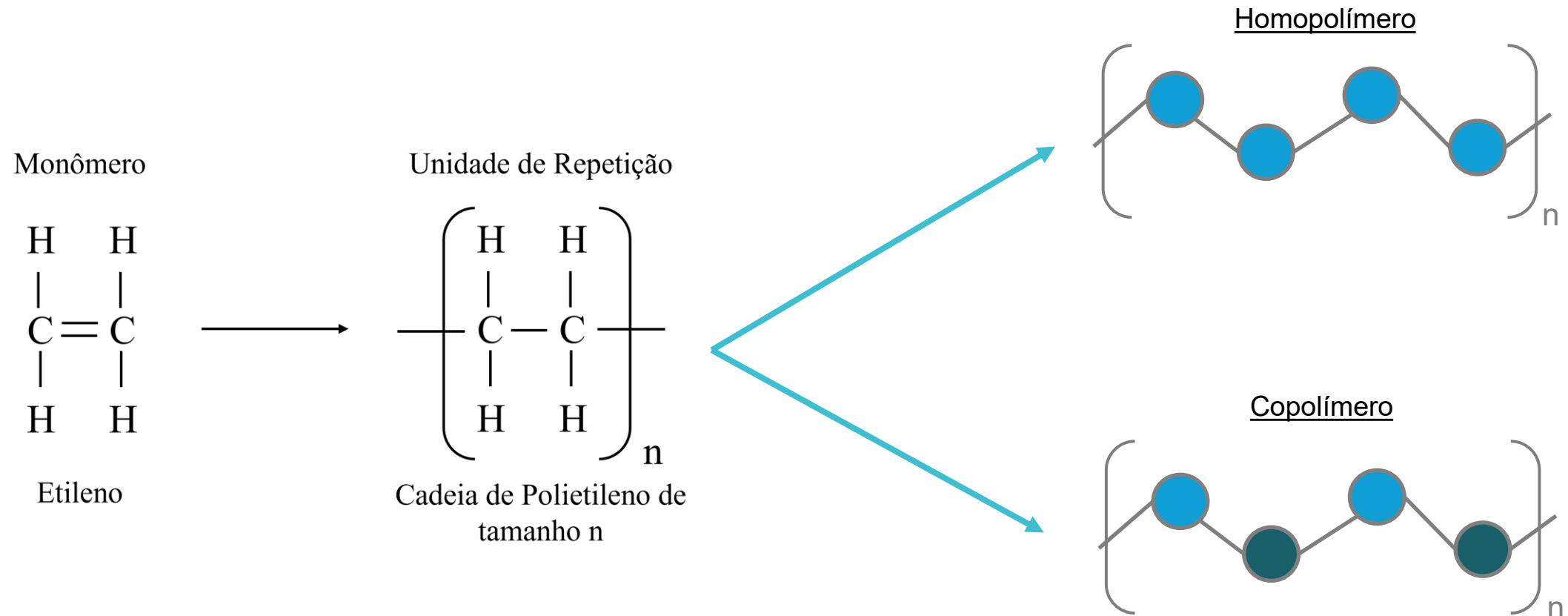
SUMÁRIO



INTRODUÇÃO

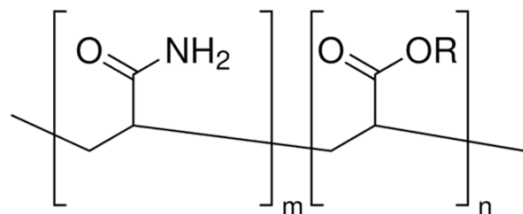
INTRODUÇÃO

O que são polímeros?



INTRODUÇÃO

Copolímero Acrilamida/Ácido Acrílico



6 – ALI, A. B. et al., 2024

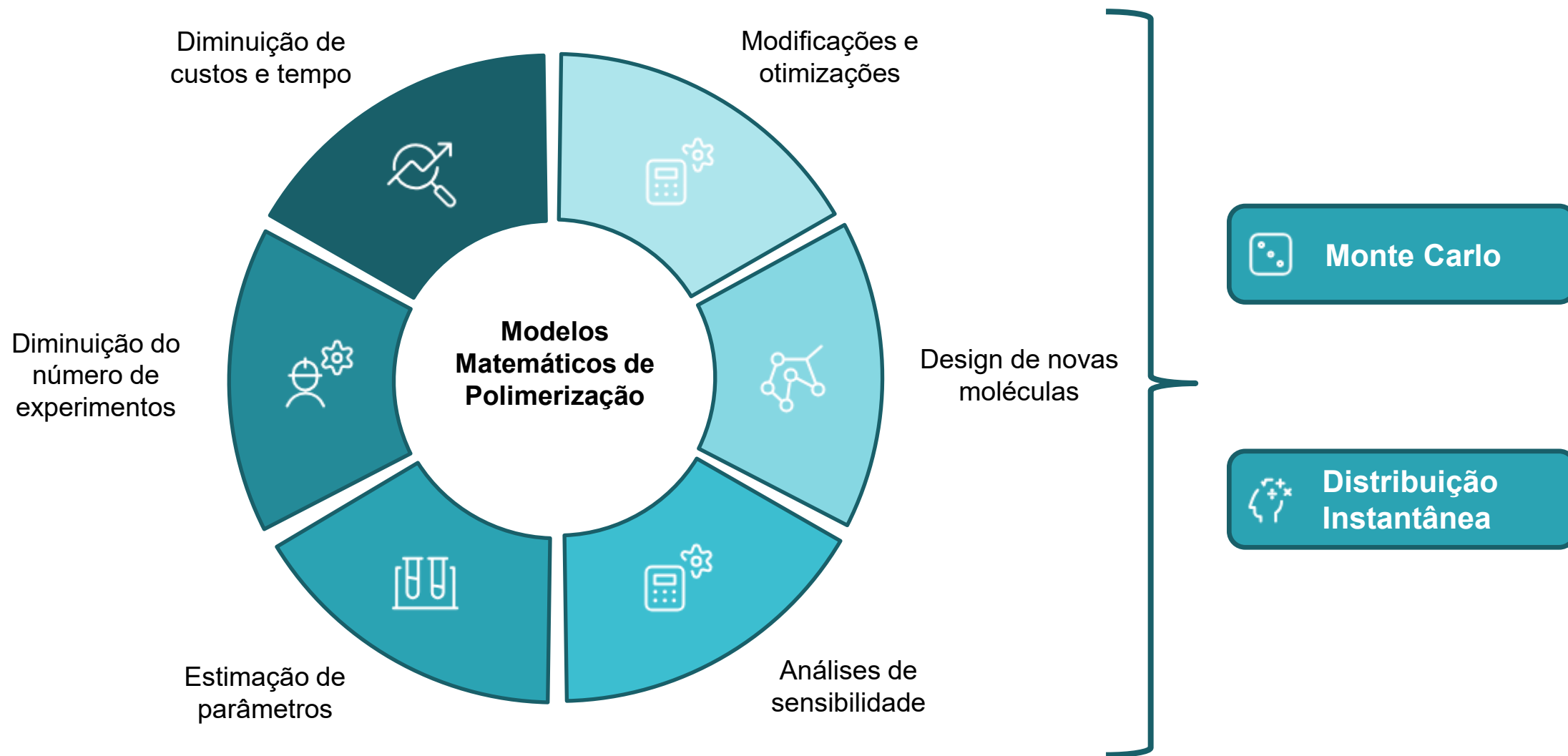
7 – SHAHID, S. A. et al., 2012.

8 – NESRINNE, S. et al., 2017.

9 – CRACIUN, G. et al., 2015.

INTRODUÇÃO

Métodos Matemáticos



INTRODUÇÃO

Modelos Matemáticos



Método
estocástico

Usa números aleatórios para prever a probabilidade de acontecimento de algum cenário.



Previsão em
um instante

Previsão instantânea com soluções analíticas dos balanços populacionais.

Não é necessária
solução analítica.

Grande
potencial



Mas deve possuir
solução analítica.

Pouca
capacidade
computacional



Monte Carlo



Distribuição
Instantânea



Distribuição de
Comprimento de
Sequência de
Comonômero
(CSLD)



Distribuição do
Comprimento das
Cadeias (CLD)



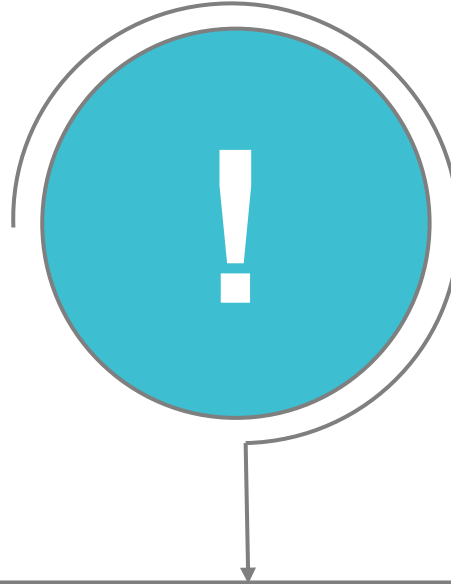
Distribuição da
Composição
Química (CCD)



Curvas de
Conversão dos
Monômeros

OBJETIVOS

OBJETIVOS



Simular Copolimerização

Simular a copolimerização de Acrilamida (AM) / Ácido Acrílico (AA), com método de Monte Carlo e de Distribuição Instantânea. Realizar cenários com reator batelada isotérmico e adiabático, com grau de ionização do ácido acrílico 0 e 1 .

OBJETIVOS

1

Estabelecer os balanços populacionais necessários para a integração do método DI.

2

Definir constantes cinéticas microscópicas e equações de taxa de reação para o método de MC.

3

Definir condições iniciais semelhantes para todos os cenários simulados em ambos os modelos (DI e MC).

4

Realizar e validar, por meio de comparação, as simulações com os modelos de DI e MC para a copolimerização de AM e AA via radicais livres nos cenários propostos.

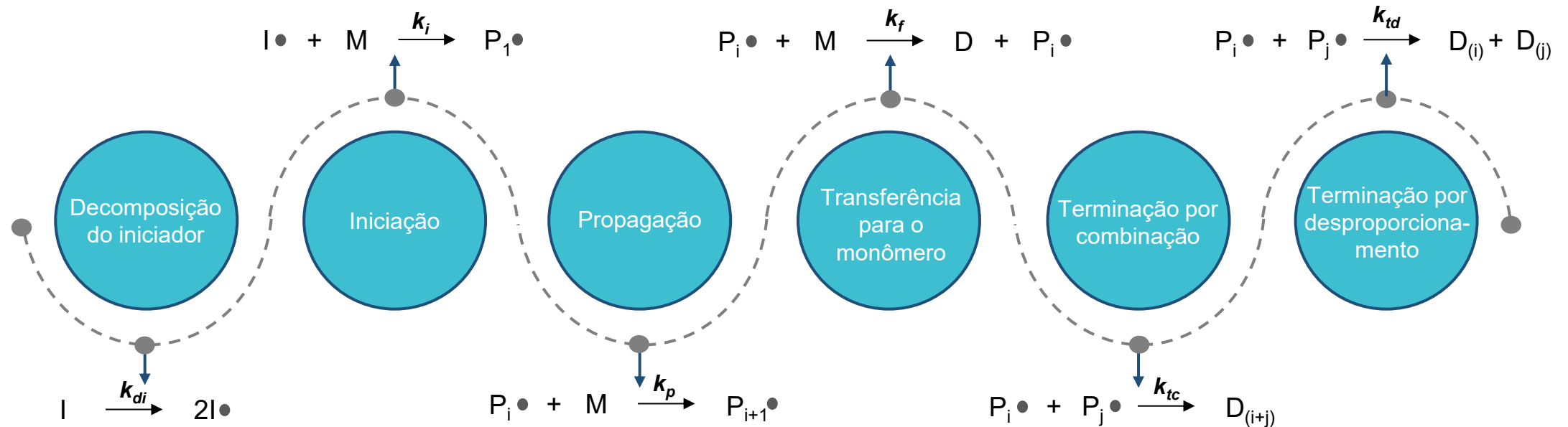
5

Determinar a distribuição de sequência intramolecular de comonômeros por meio do método de MC.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Reação de Copolimerização via Radicais Livres



$$f = \frac{\text{taxa de iniciação das cadeias em propagação}}{n (\text{taxa de desaparecimento do iniciador})} \quad (2-4)$$

I = Iniciador
M = Monômero
P = Cadeia viva
D = Cadeia morta

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

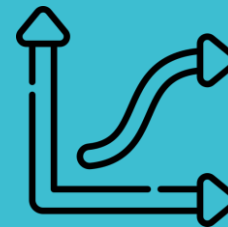
Distribuição Instantânea



Tempo de vida das
moléculas poliméricas
geralmente é curto



Distribuições acumuladas
da microestrutura são
somas ponderadas das
instantâneas

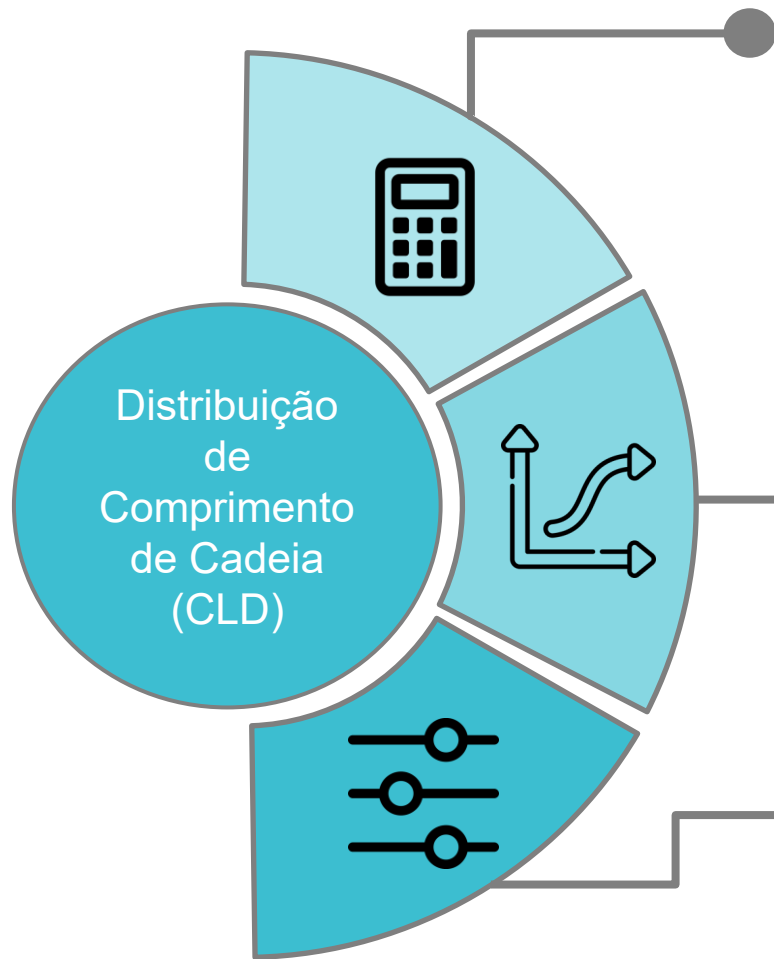


Distribuições mais provável
de Flory (CLD) e
distribuição bivariada de
Stockmayer (CLDxCCD)

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Distribuição Instantânea – Distribuição de Flory

Modelo em escala logarítmica devido as medidas da Coluna de Permeação em Gel (GPC)



Distribuição de Flory:

$$w_{\log r} = \ln 10 r^2 (\beta + \tau) \left[\tau + \frac{1}{2} \beta (\beta + \tau) r \right] \exp [-(\beta + \tau) r] \quad (2-9)$$

Parâmetros τ e β :

$$\tau = \frac{\text{frequência de formação de } D \text{ por terminação}}{\text{frequência de propagação}} \quad (2-10)$$

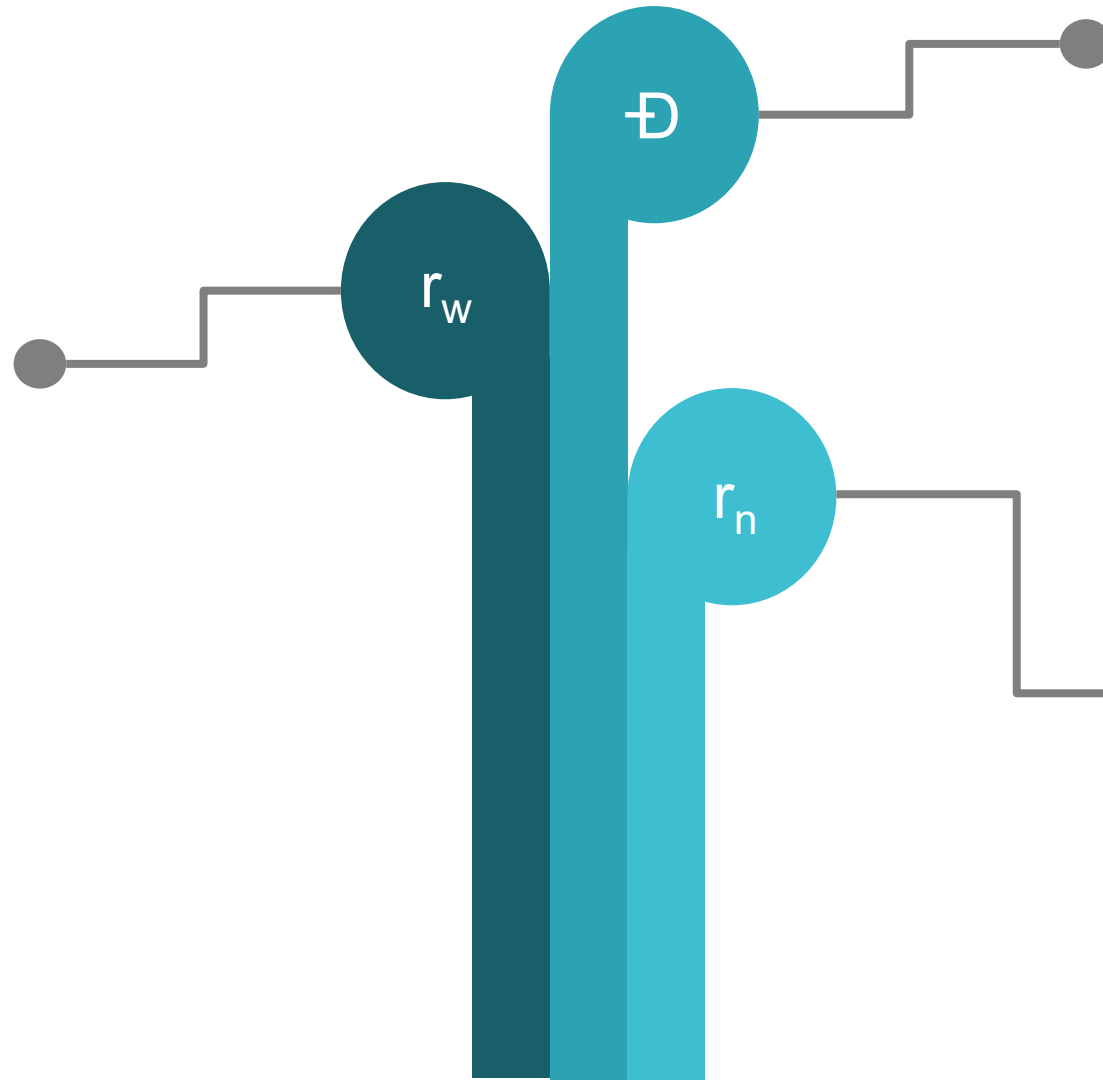
$$\beta = \frac{\text{frequência de formação de } D \text{ por combinação}}{\text{frequência de propagação}} \quad (2-11)$$



FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Distribuição Instantânea – Propriedades Médias

$$r_w = \frac{1}{\ln 10} \int_0^r w_{\log r} dr \quad (2-13)$$

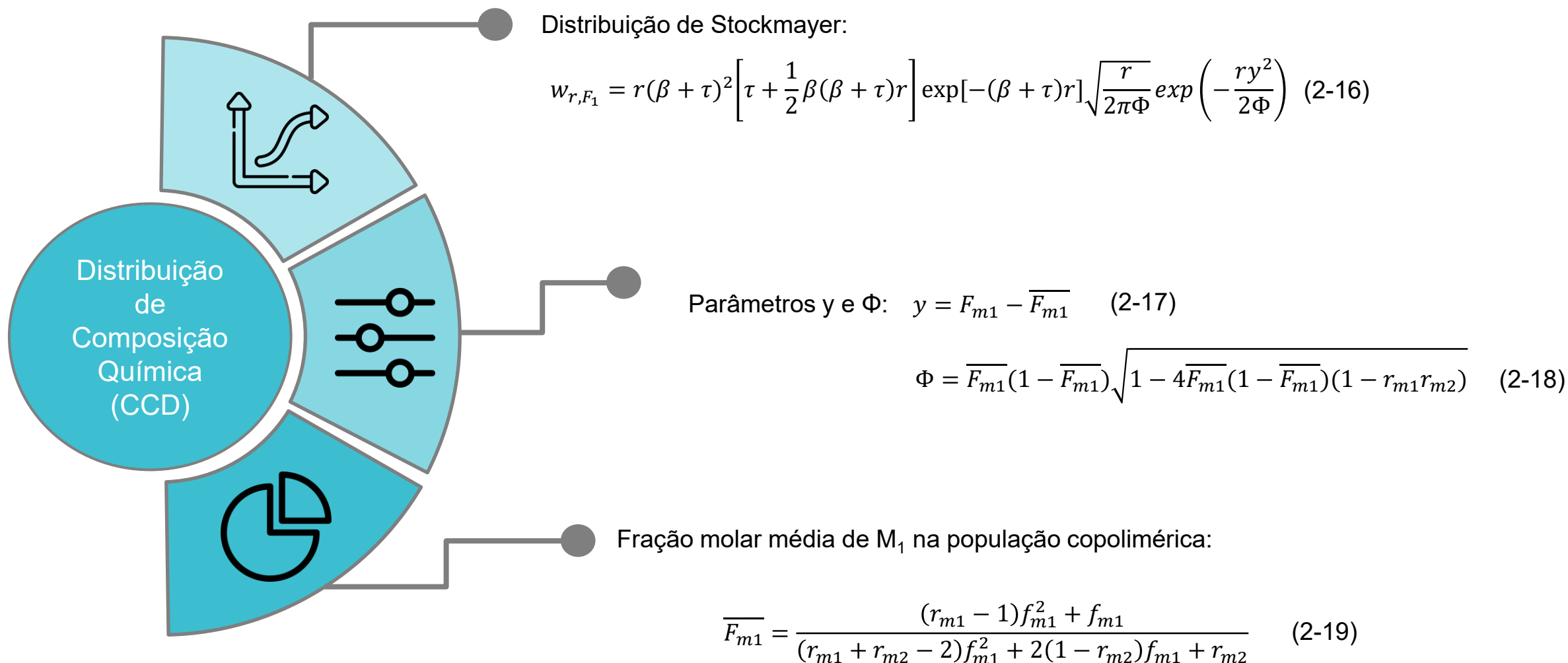


$$\mathcal{D} = \frac{r_w}{r_n} \quad (2-14)$$

$$r_n = \ln 10 \left(\int_0^r \frac{w_{\log r}}{r^2} dr \right)^{-1} \quad (2-12)$$

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Distribuição Instantânea – Distribuição de Stockmayer



FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Distribuição Instantânea – Distribuições Acumuladas

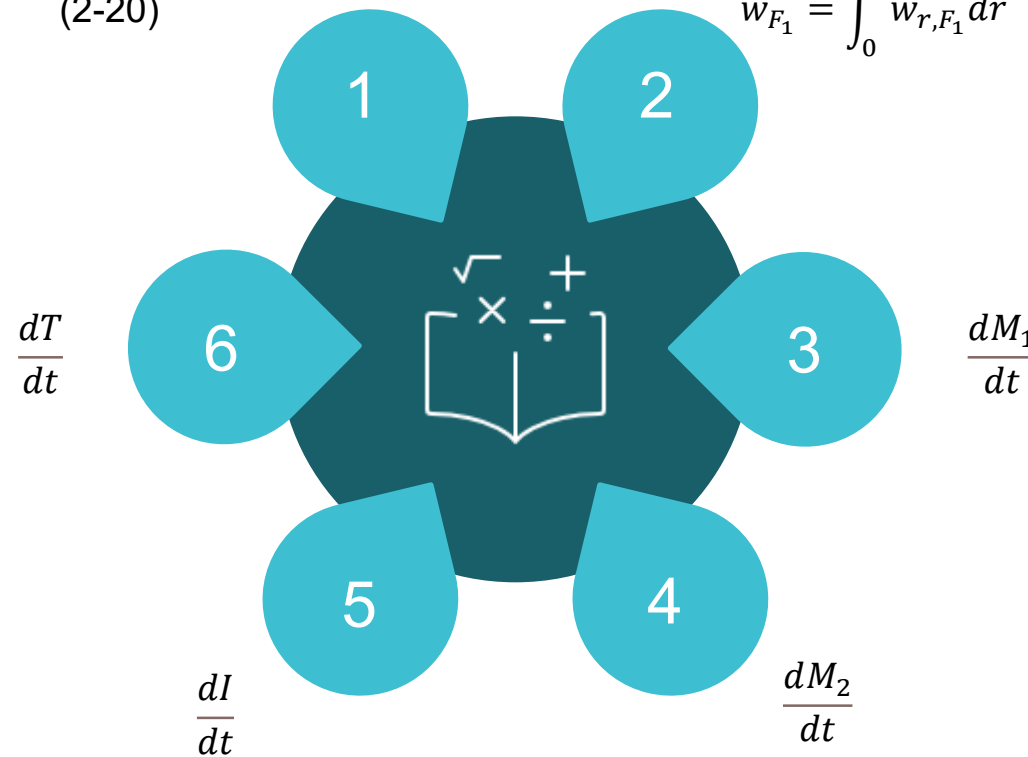
Integrar para CLD em função do tempo:

$$W_{\log r} = \frac{\int_0^t w_{\log r} R_p dt}{\int_0^t R_p dt} \quad (2-20)$$

Integrar para CCD em função das cadeias r e depois em função do tempo:

$$w_{F_1} = \int_0^r w_{r,F_1} dr \quad (2-21)$$

$$W_{F_1} = \frac{\int_0^t w_{F_1} R_p dt}{\int_0^t R_p dt} \quad (2-22)$$



Taxa de polimerização dependente do tempo

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Método Direto de Monte Carlo

Método estocástico, usa taxas cinéticas macroscópicas baseadas em parâmetros moleculares.

Equação mestra química:

$$\frac{\partial P(X, t|X_0, t_0)}{\partial t} = \sum_{j=1}^M [a_j(X - v_j)P(X - v_j, t|X_0, t_0) - a_j(X)P(X, t|X_0, t_0)] \quad (2-23)$$

Probabilidade do sistema estar no estado X, no tempo t.

Função de propensão (frequência) da reação j.

Vetor de estados (com números de moléculas)

Probabilidade do sistema estar no estado $X - v_j$, no tempo t, que leva ao estado X.

Vetor de mudanças de estados (como o números de moléculas muda com as reações)

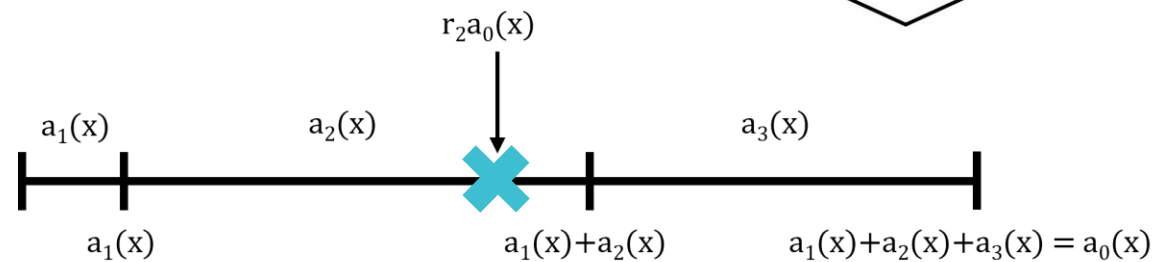
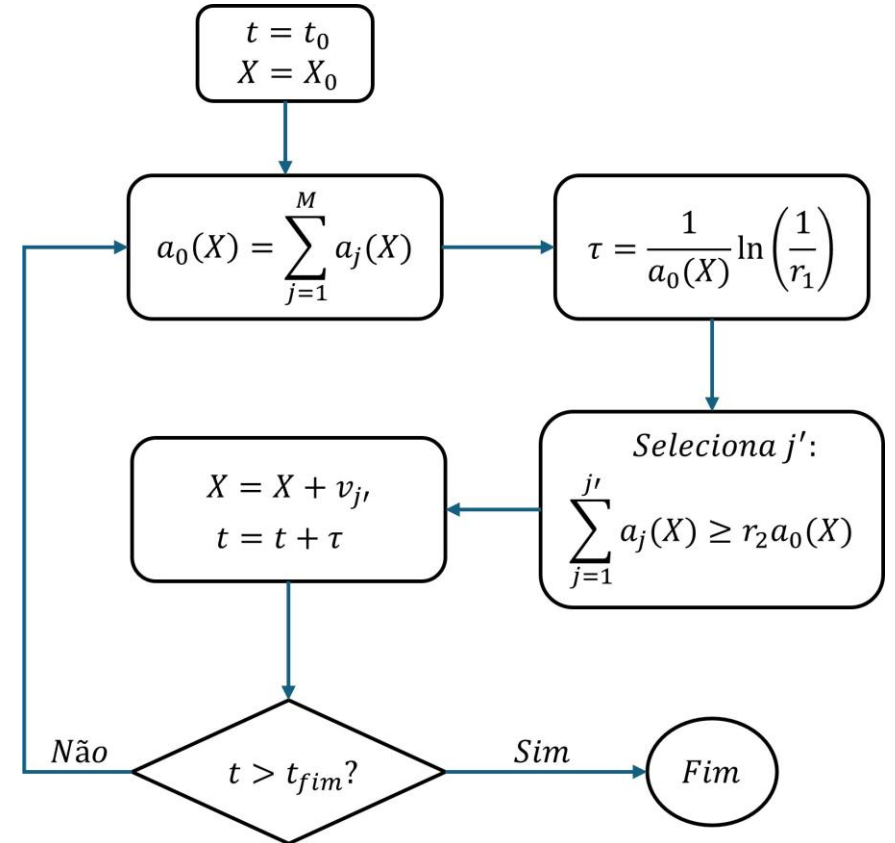
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Método Direto de Monte Carlo

Solução da equação mestra química é difícil.

Métodos de Monte Carlo (MC) foram desenvolvidos para simular processos de polimerização.

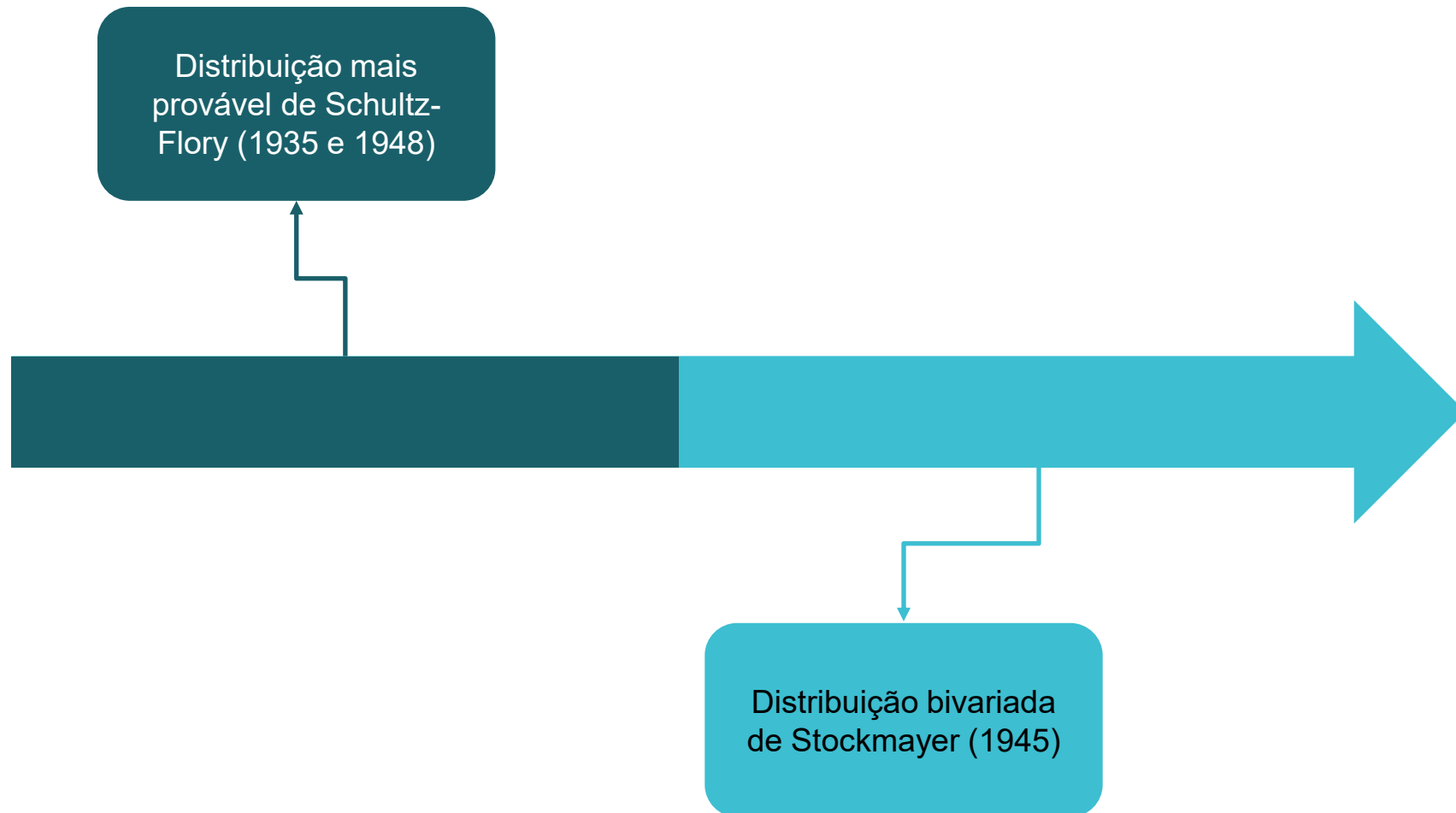
O mais popular deles é o método direto, proposto por Gillespie.



REVISÃO DA LITERATURA

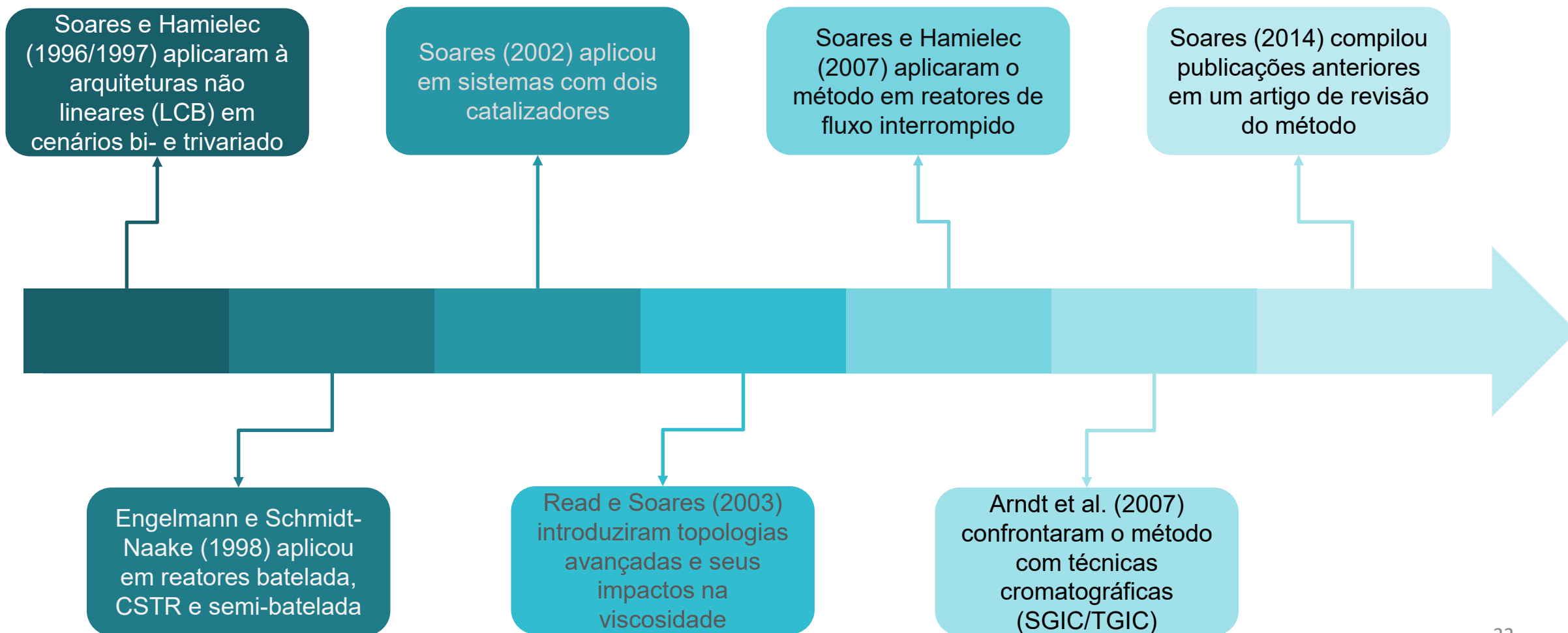
REVISÃO DA LITERATURA

Distribuição Instantânea – Modelos Clássicos



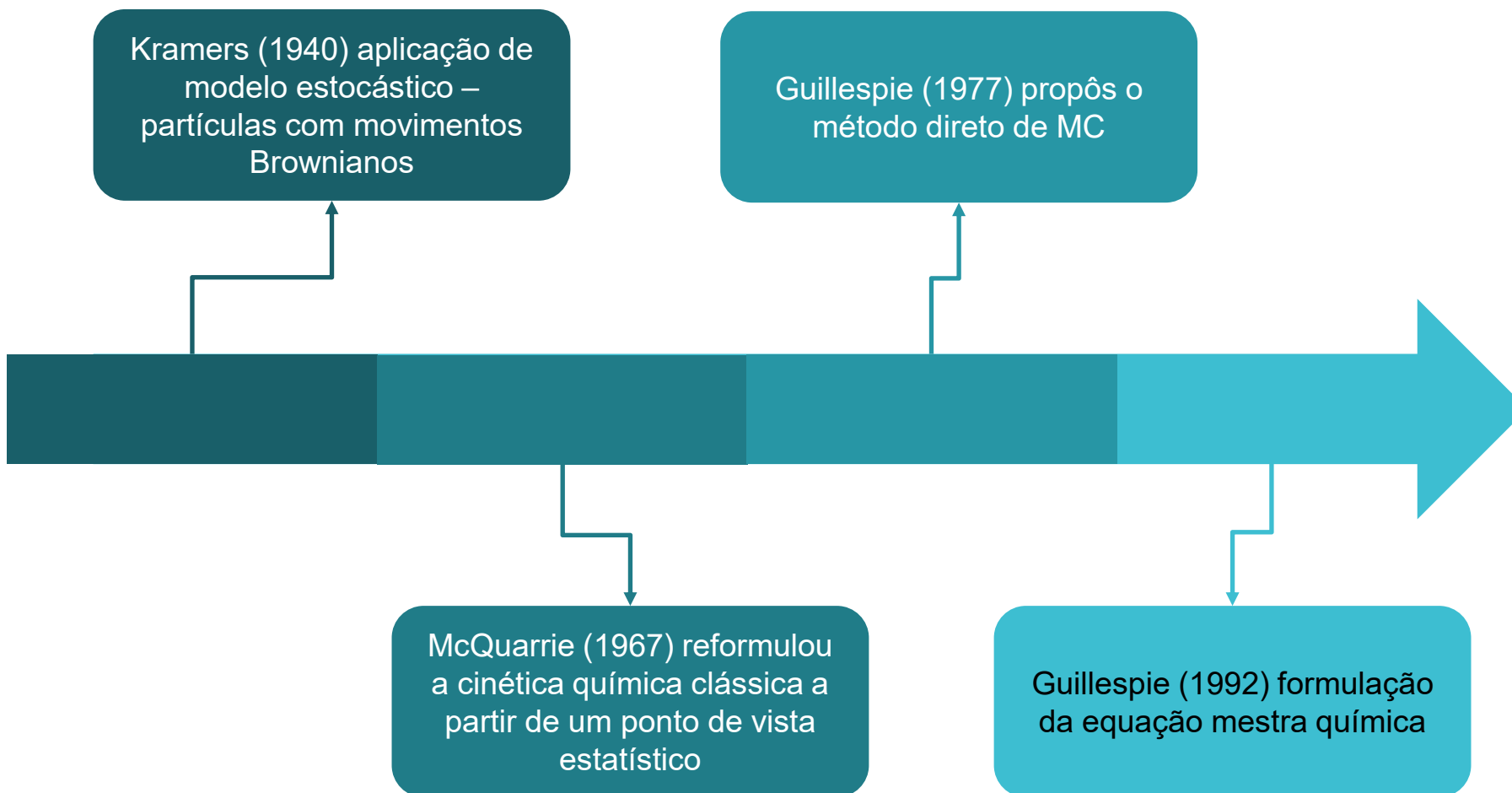
REVISÃO DA LITERATURA

Distribuição Instantânea – Expansão e Complexidade



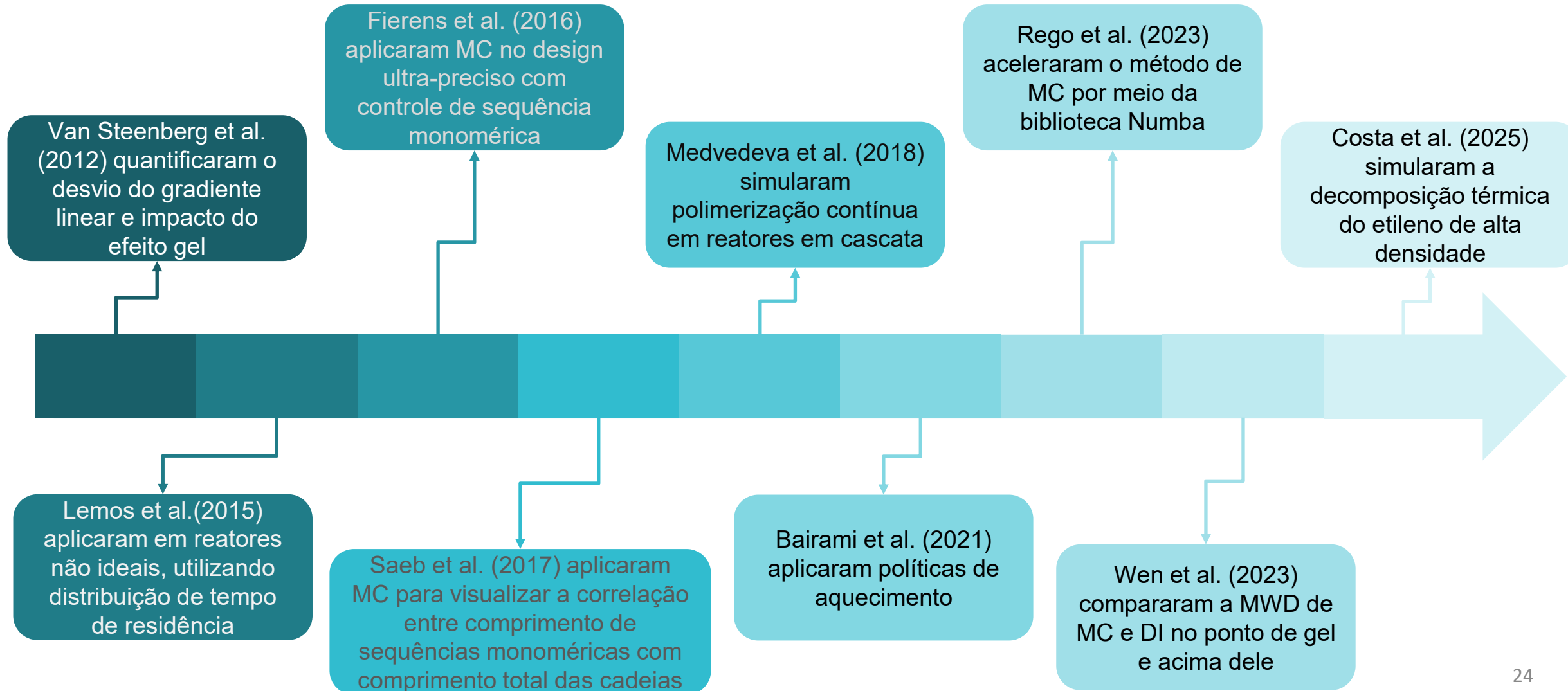
REVISÃO DA LITERATURA

Monte Carlo – Modelos Clássicos



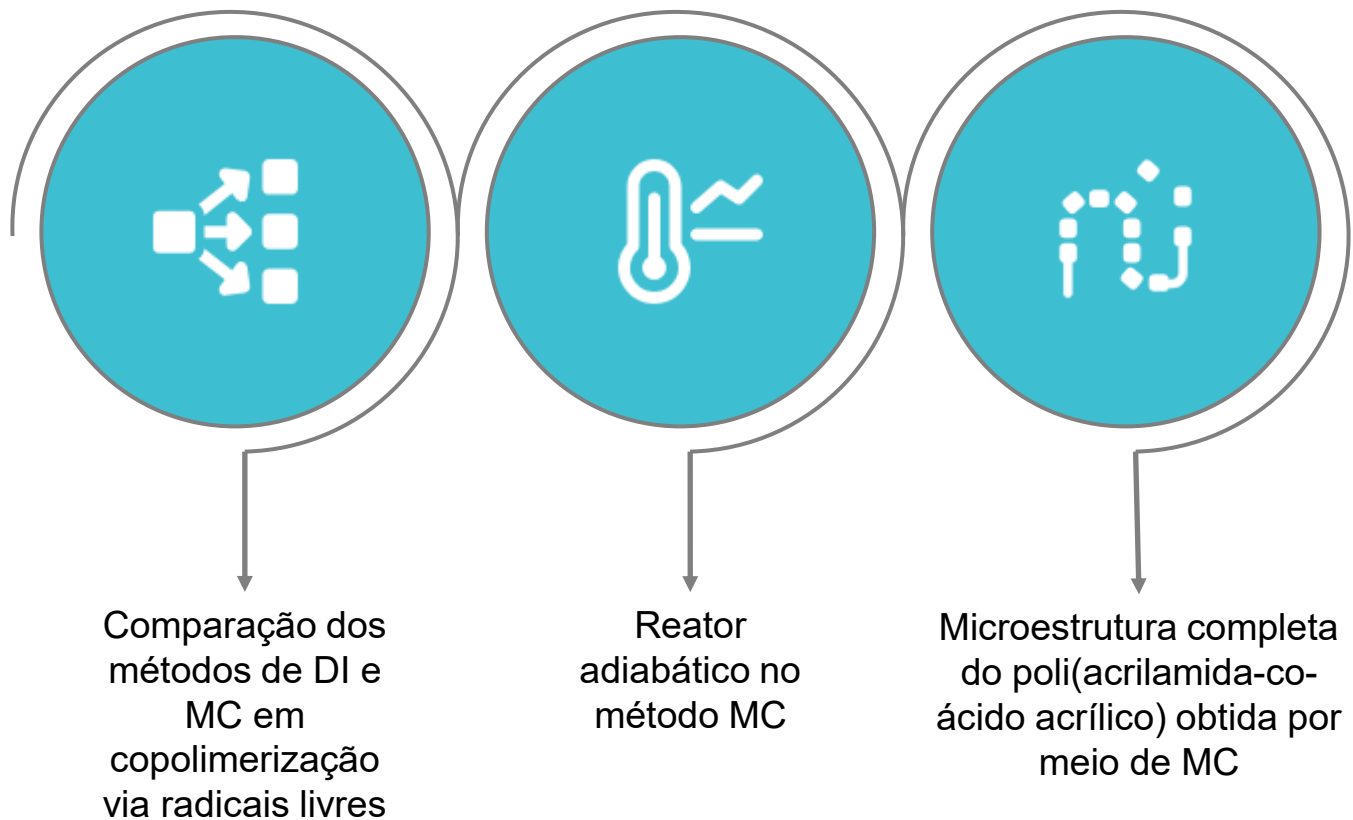
REVISÃO DA LITERATURA

Monte Carlo– Expansão e Complexidade



REVISÃO DA LITERATURA

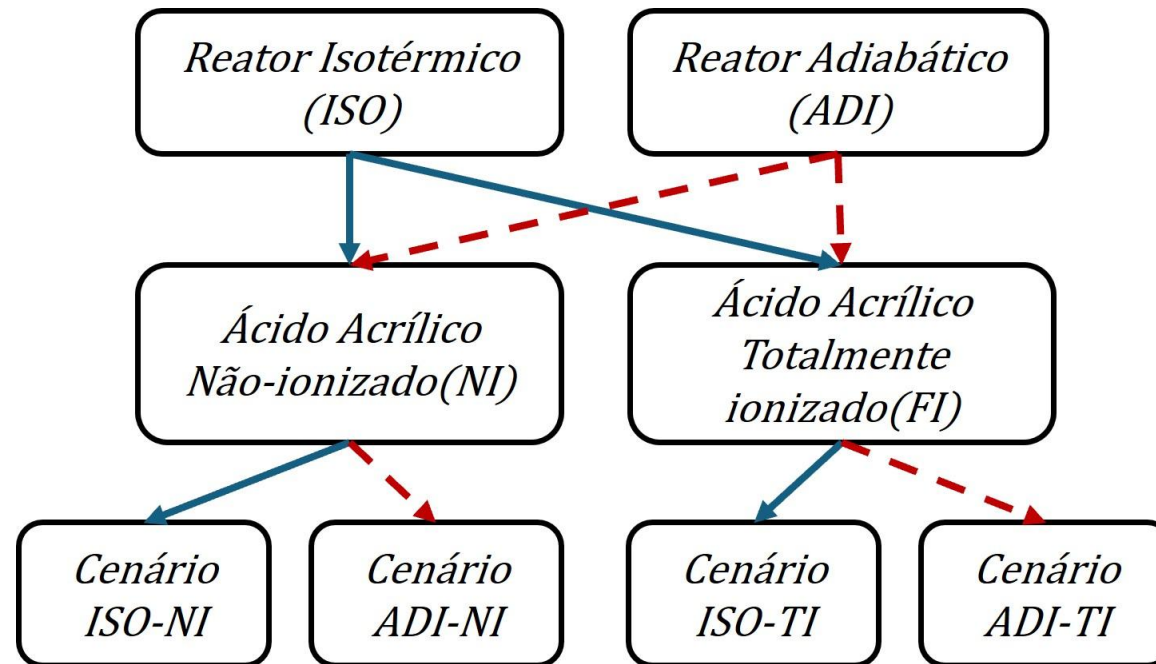
Inovações



METODOLOGIA

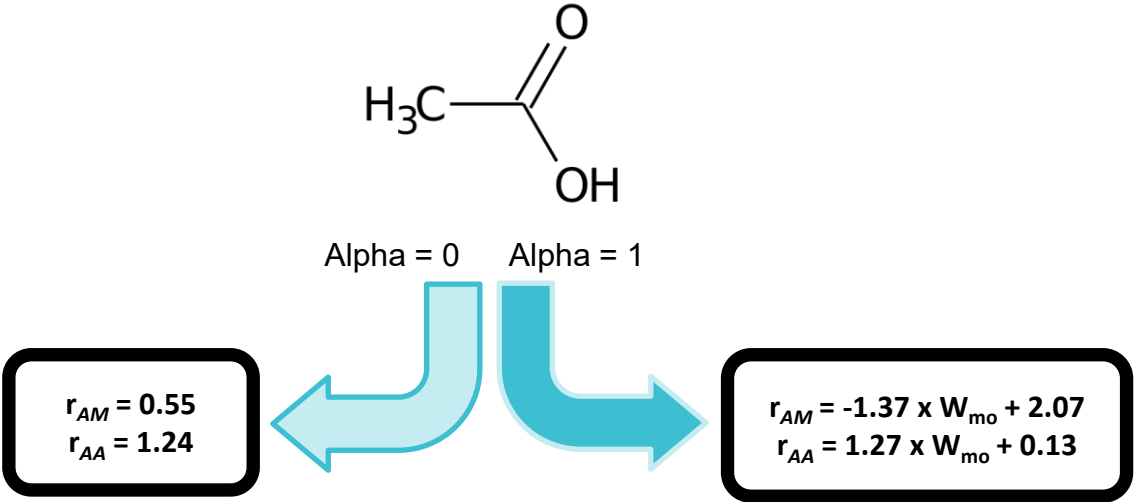
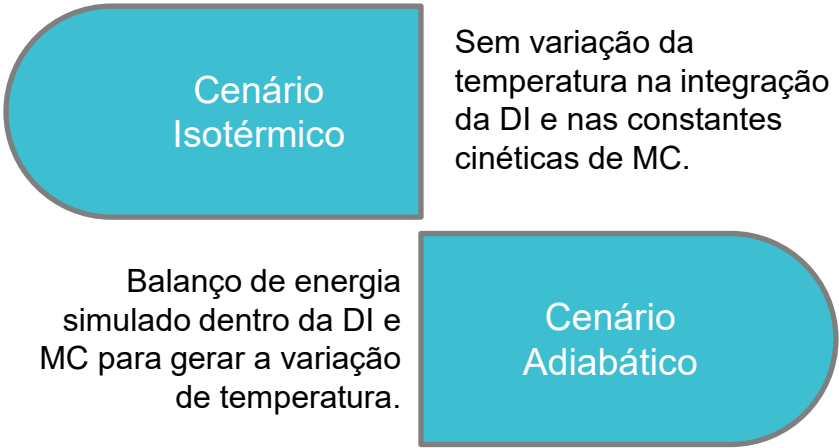
METODOLOGIA

Cenários Aplicados



METODOLOGIA

Parâmetros do Modelo



Acrilamida (wt. %)	Ácido Acrílico (wt. %)	Água (wt. %)	V-50 (wt. %)	Temperatura ISO (°C)	Temperatura Inicial ADI (°C)
6.0	14.0	79.8	0.22	40	25

Tempo de Reação ISO (s)	Tempo de Reação ADI (s)
2800	693

METODOLOGIA

Parâmetros do Modelo

Tabela 4.1: Mecanismo da reação de copolimerização P(AM-co-AA)

Descrição	#	Reação
Formação de Radical	1	$I \xrightarrow{k_d} 2fR^*$
Iniciação	2	$R^* + M_{AM} \xrightarrow{k_{iAM}} P_{1,0,AM}$
	3	$R^* + M_{AA} \xrightarrow{k_{iAA}} P_{0,0,AA}$
Propagação	4	$P_{m,n,AM} + M_{AM} \xrightarrow{k_{pAM,AM}} P_{m+1,n,AM}$
	5	$P_{m,n,AM} + M_{AA} \xrightarrow{k_{pAM,AA}} P_{m,n+1,AA}$
	6	$P_{m,n,AA} + M_{AM} \xrightarrow{k_{pAA,AM}} P_{m+1,n,AM}$
	7	$P_{m,n,AA} + M_{AA} \xrightarrow{k_{pAA,AA}} P_{m,n+1,AA}$
Terminação por combinação	8	$P_{m,n,AM} + P_{i,j,AM} \xrightarrow{k_{tcAM,AM}} D_{m+i,n+j}$
	9	$P_{m,n,AM} + P_{i,j,AA} \xrightarrow{k_{tcAM,AA}} D_{m+i,n+j}$
	10	$P_{m,n,AA} + P_{i,j,AA} \xrightarrow{k_{tcAA,AA}} D_{m+i,n+j}$
Transferência para o monômero	11	$P_{m,n,AM} + M_{AM} \xrightarrow{k_{fAM,AM}} D_{m,n} + P_{1,0,AM}$
	12	$P_{m,n,AM} + M_{AA} \xrightarrow{k_{fAM,AA}} D_{m,n} + P_{0,1,AA}$
	13	$P_{m,n,AA} + M_{AM} \xrightarrow{k_{fAA,AM}} D_{m,n} + P_{1,0,AM}$
	14	$P_{m,n,AA} + M_{AA} \xrightarrow{k_{fAA,AA}} D_{m,n} + P_{0,1,AA}$




Por que omitir
backbiting e
terminação por
desproporção?

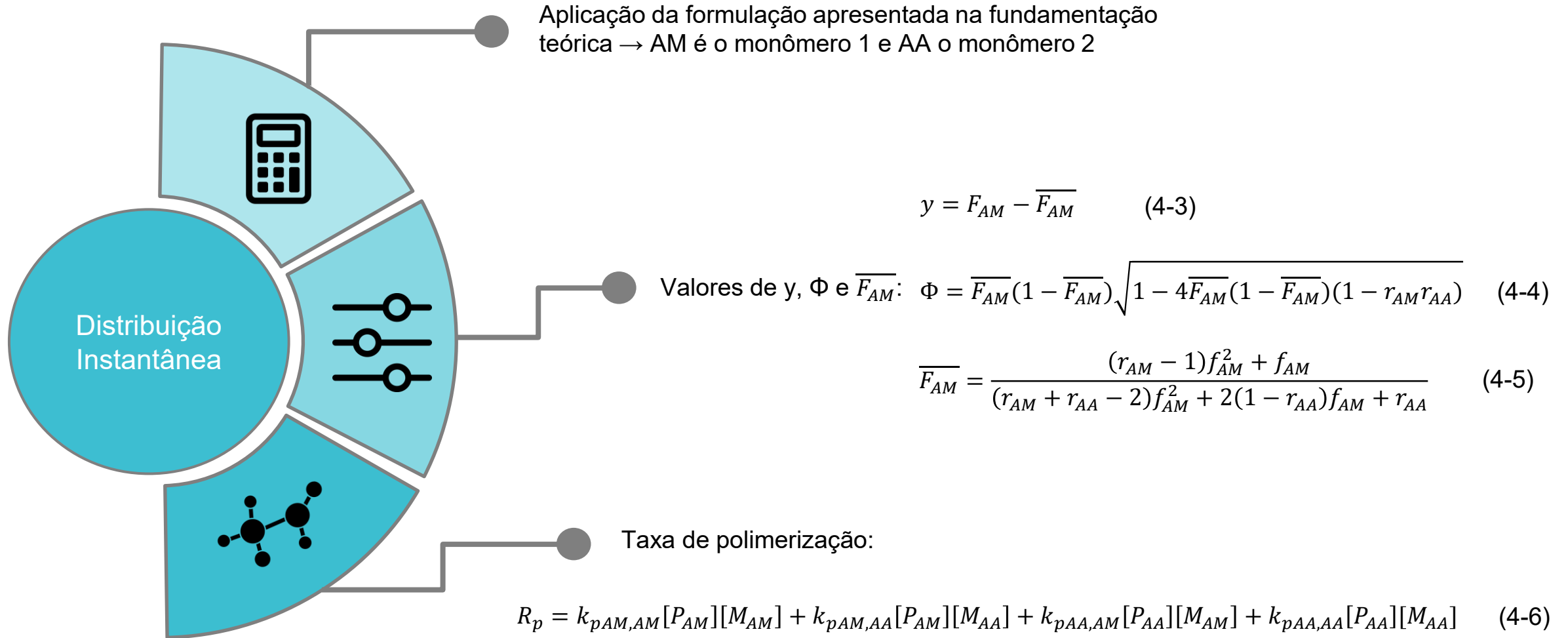
 Backbiting
Essa reação secundária não
afeta significativamente a
taxa de consumo relativo
dos monômeros.

 Desproporção
Radicais secundários
terminam
predominantemente via
combinação.

2 – PREUSSER, C. et al., 2016.
63 – SEABROOK, S. A. et al., 2005.
64 – MOAD, G.; SOLOMON, D. H., 2005.
65 – WITTENBERG, N. F. et al., 2016.
66 – PREUSSER, C. et al., 2016.

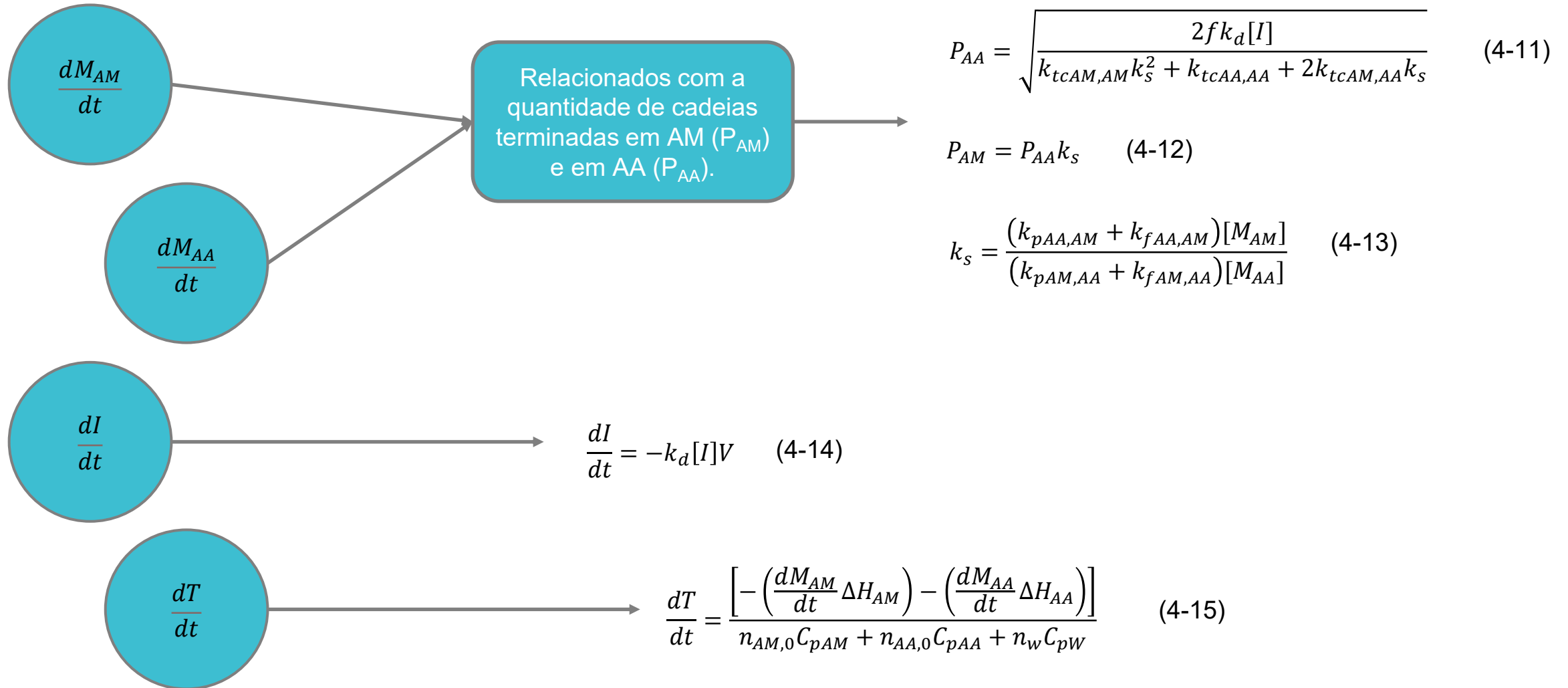
METODOLOGIA

Método de Distribuição Instantânea



METODOLOGIA

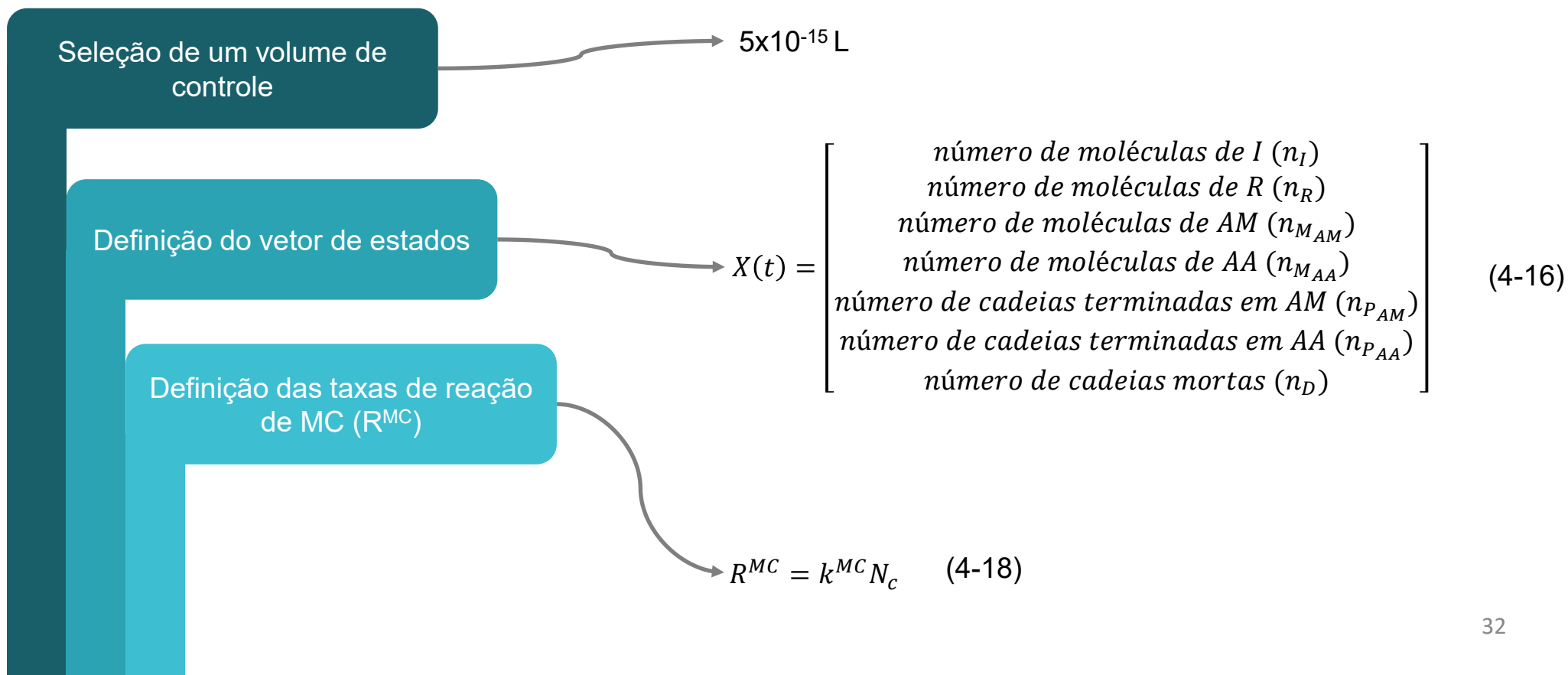
Método de Distribuição Instantânea



METODOLOGIA

Simulação de Monte Carlo

Aplicado o método direto descrito na seção de fundamentação teórica.



METODOLOGIA

Simulação de Monte Carlo

Fração de AM no polímero formado (cadeias mortas) no tempo t :

$$F_{AM} = \frac{r_{AM,D}(n_D)}{r_D(n_D)} \quad (4-22)$$

Fração de AM disponível no reator:

$$f_{AM} = \frac{n_{M_{AM}}}{n_{M_{AM}} + n_{M_{AA}}} \quad (4-21)$$

Fração de AM no polímero acumulado (cadeias mortas) no reator:

$$\overline{F_{AM}} = \frac{\sum_{q=1}^{n_D} r_{AM,D}(q)}{\sum_{q=1}^{n_D} r_D(q)} \quad (4-23)$$

Atualização da temperatura:

$$T = T_0 + \frac{-\left(M_{AM,c} \frac{\Delta H_{AM}}{N_A}\right) - \left(M_{AA,c} \frac{\Delta H_{AA}}{N_A}\right)}{n_{M_{AM}0} C_{pAM} + n_{M_{AA}0} C_{pAA} + n_W C_{pW}} \quad (4-24)$$

Foi utilizada a biblioteca Numba para acelerar o processamento do código.

RESULTADOS E DICUSSÕES

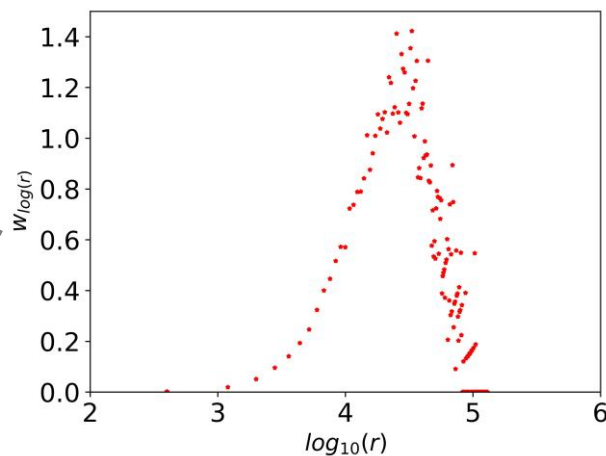
RESULTADOS

Seleção do volume de controle – MC

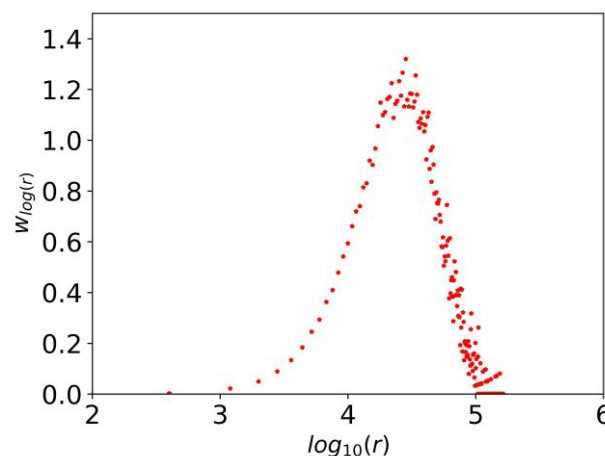


O volume que demonstrou menos ruído foi 5×10^{-15} L.

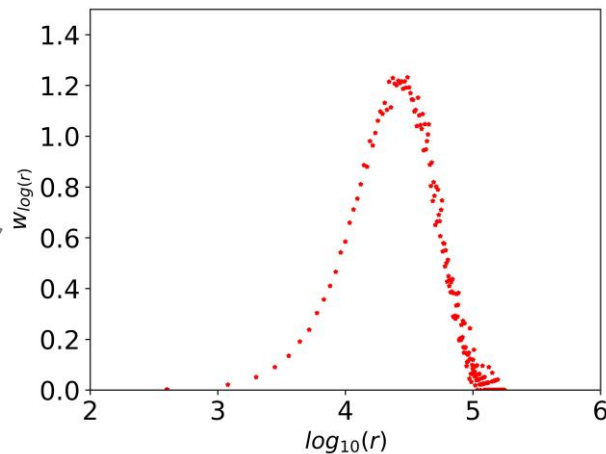
Volume de
 1×10^{-16} L



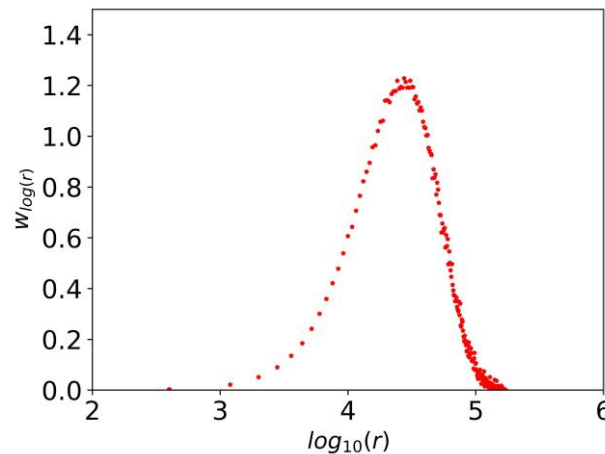
Volume de
 5×10^{-16} L



Volume de
 1×10^{-15} L



Volume de
 5×10^{-15} L

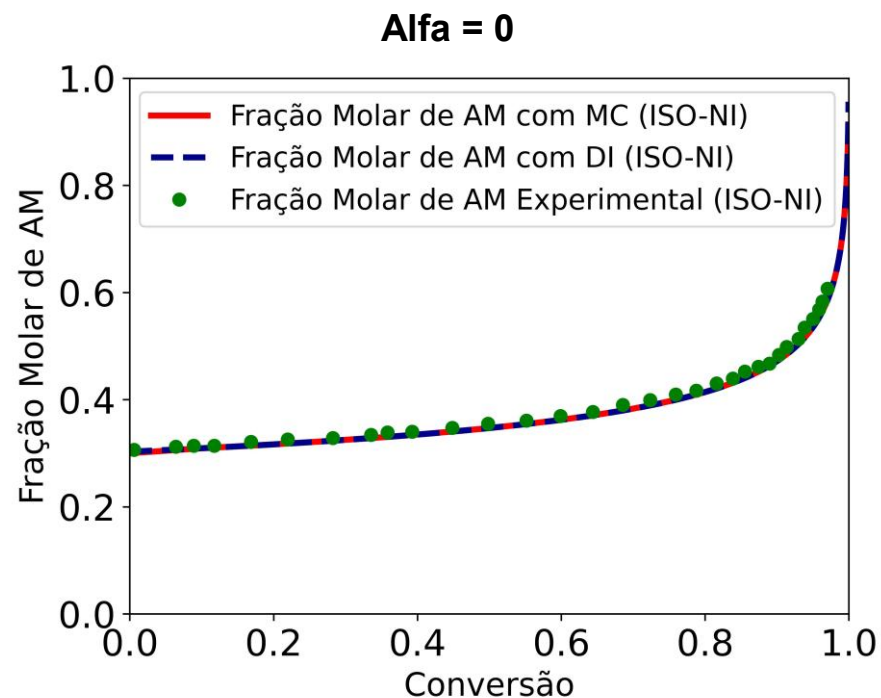


RESULTADOS

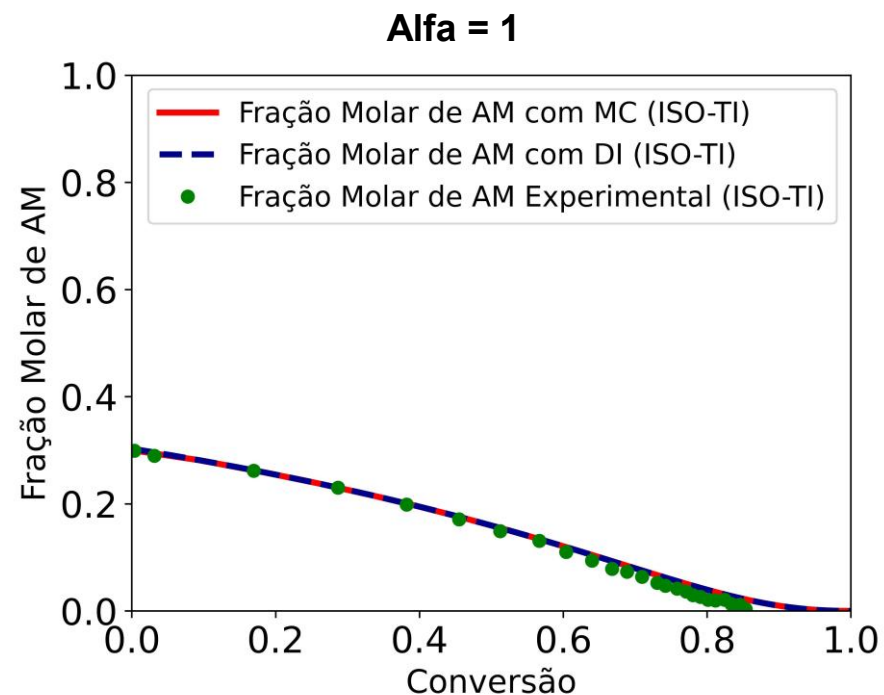
Comparação com Experimental – Reator Isotérmico



A concordância com os resultados experimentais mostra que as constantes cinéticas usadas estão corretas.



$$r_{AM} = 0.55$$
$$r_{AA} = 1.24$$



$$r_{AM} = 1.99$$
$$r_{AA} = 0.31$$

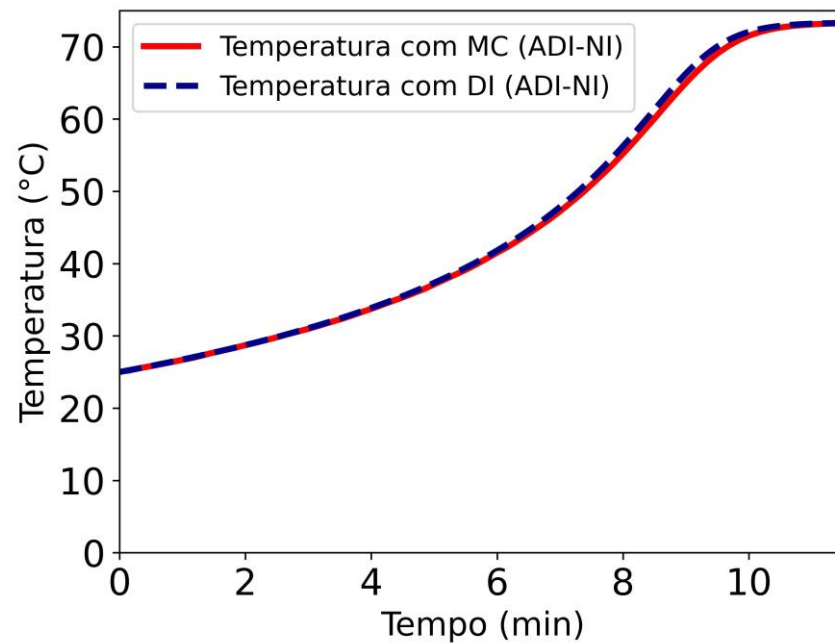
RESULTADOS

Variação de Temperatura – Reator Adiabático



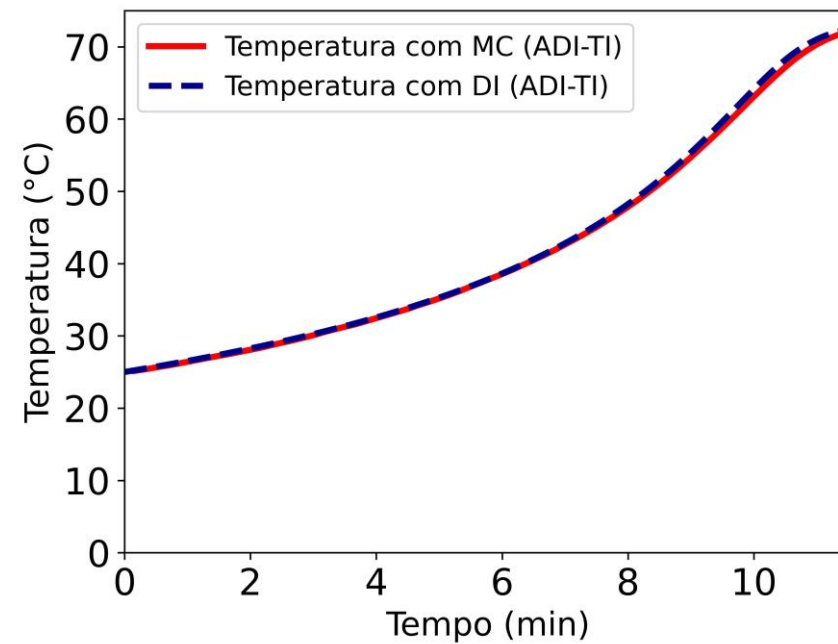
Os gráficos indicam que a taxa de reação é maior no cenário não-ionizado.

Alfa = 0



$$\begin{aligned} r_{AM} &= 0.55 \\ r_{AA} &= 1.24 \end{aligned}$$

Alfa = 1



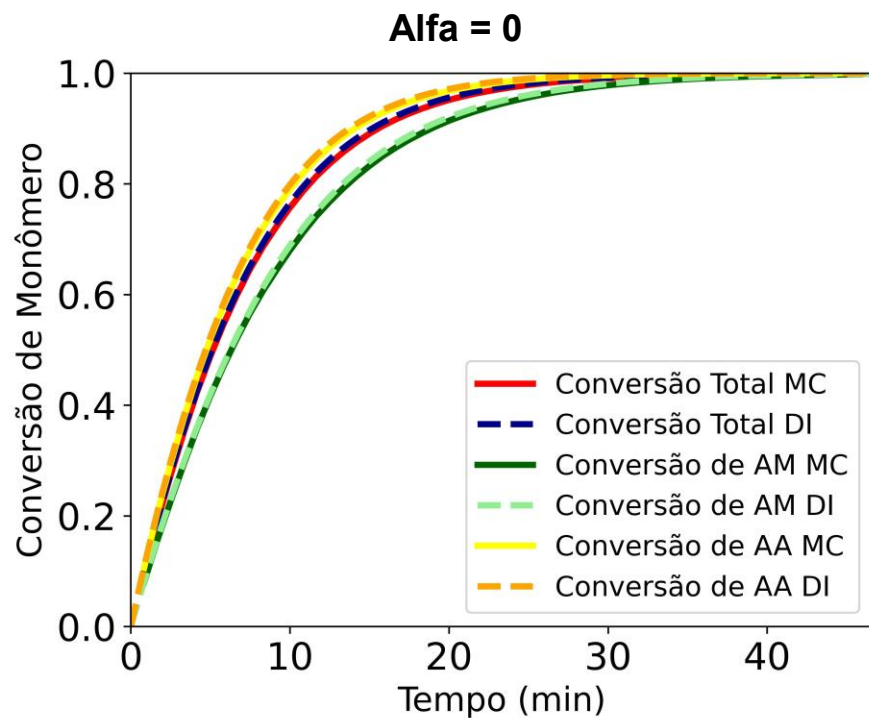
$$\begin{aligned} r_{AM} &= 1.99 \\ r_{AA} &= 0.31 \end{aligned}$$

RESULTADOS

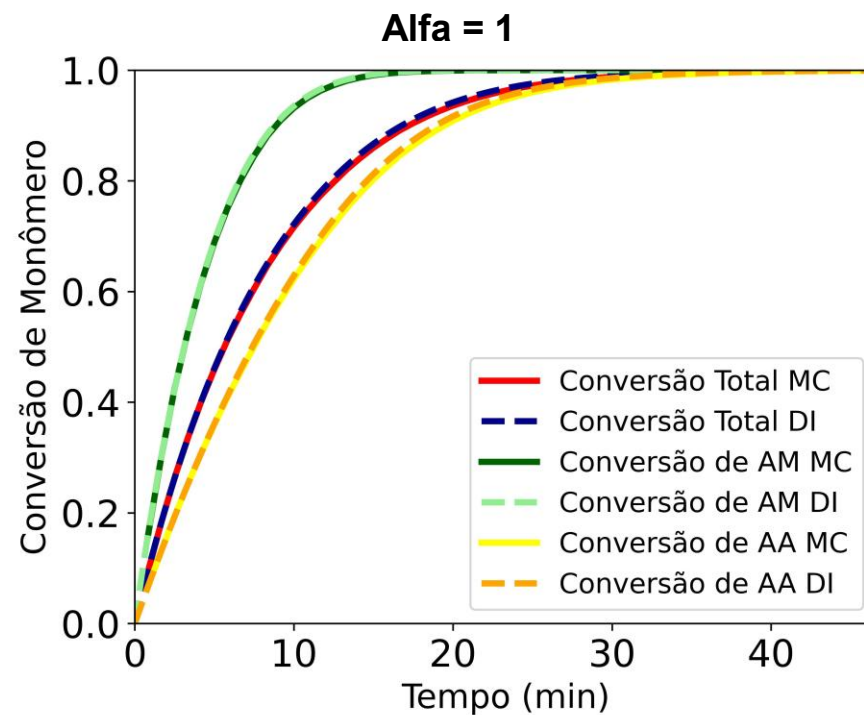
Conversão – Reator Isotérmico



O menor tempo necessário para rodar as simulações de MC = 11 min e 56 s e de DI = 11 min e 54 s.



$$r_{AM} = 0.55$$
$$r_{AA} = 1.24$$



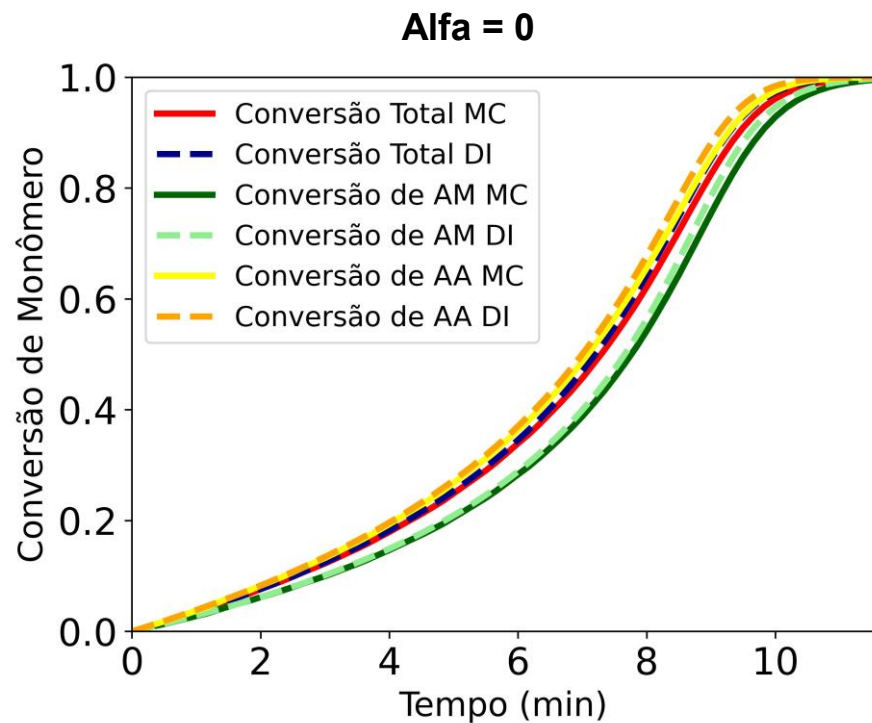
$$r_{AM} = 1.99$$
$$r_{AA} = 0.31$$

RESULTADOS

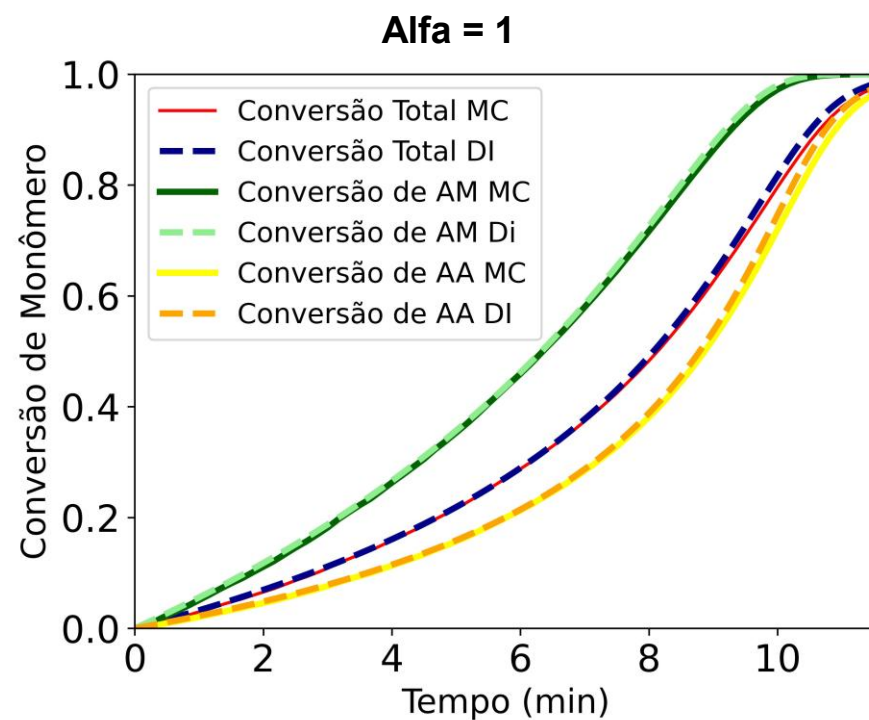
Conversão – Reator Adiabático



O menor tempo necessário para rodar as simulações de MC = 14 min e 37 s e de DI = 14 min e 9 s.



$$r_{AM} = 0.55$$
$$r_{AA} = 1.24$$



$$r_{AM} = 1.99$$
$$r_{AA} = 0.31$$

RESULTADOS

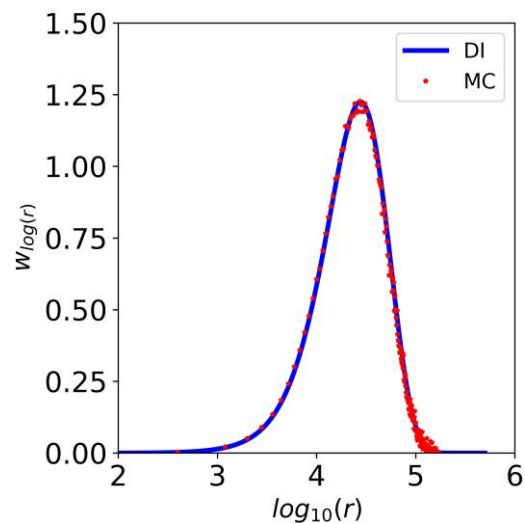
Distribuição de Comprimento de Cadeia (CLD)



Gráficos indicam produção de cadeias mais longas nos cenários não-ionizados.

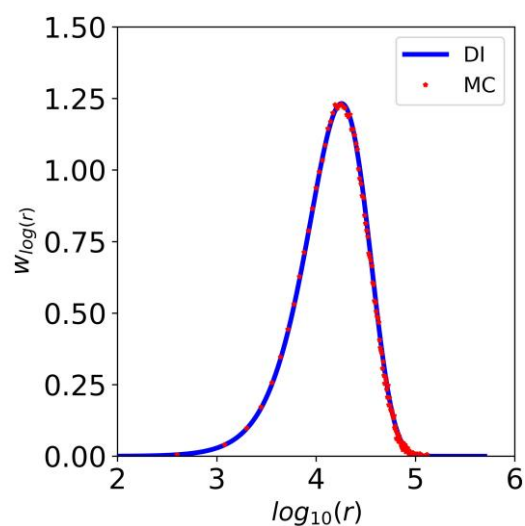
Isotérmico

Alfa = 0



$$\begin{aligned} r_{AM} &= 0.55 \\ r_{AA} &= 1.24 \end{aligned}$$

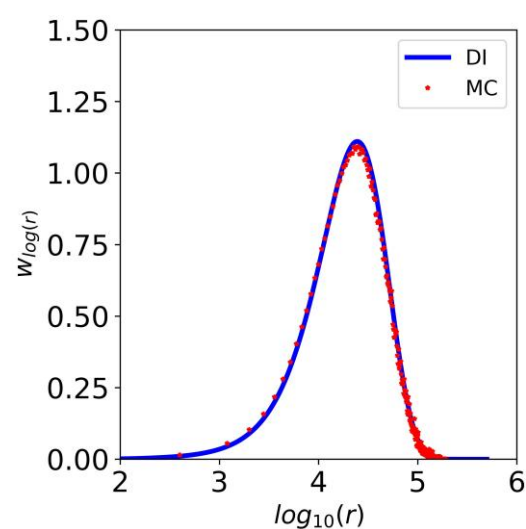
Alfa = 1



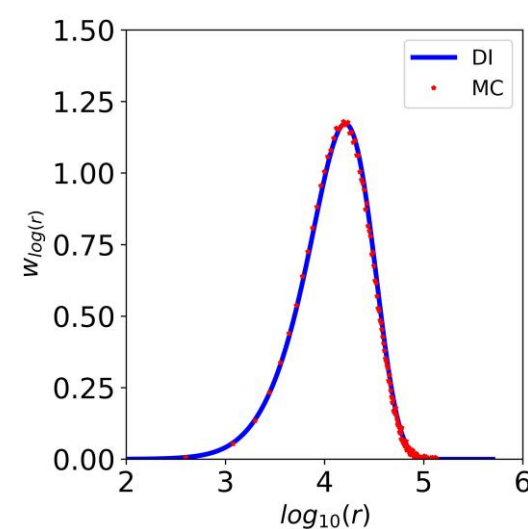
$$\begin{aligned} r_{AM} &= 1.99 \\ r_{AA} &= 0.31 \end{aligned}$$

Adiabático

Alfa = 0



Alfa = 1



RESULTADOS

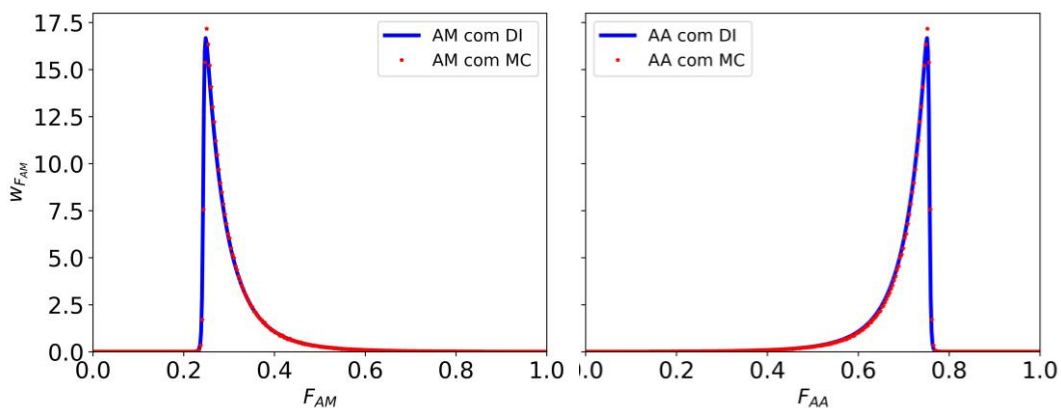
Distribuição de Composição Química (CCD)



Presença de cargas iônica parece indicar a formação de uma maior distribuição da composição.

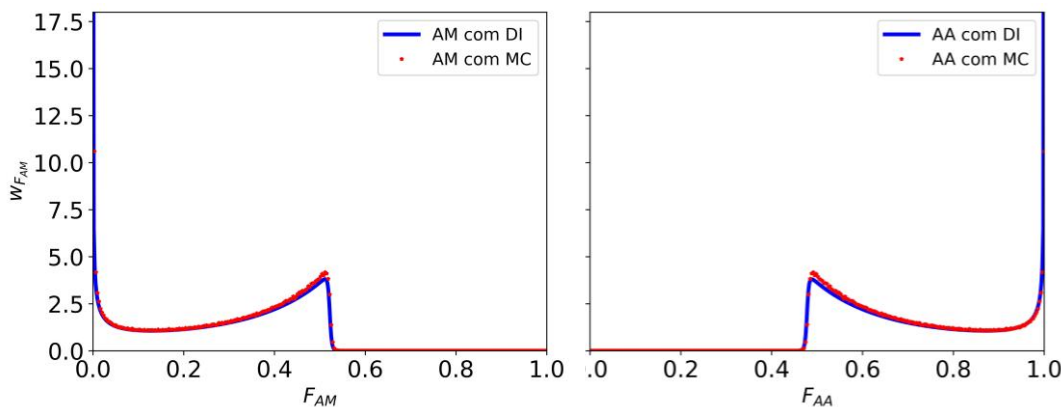
Isotérmico

Alfa = 0



$$r_{AM} = 0.55$$
$$r_{AA} = 1.24$$

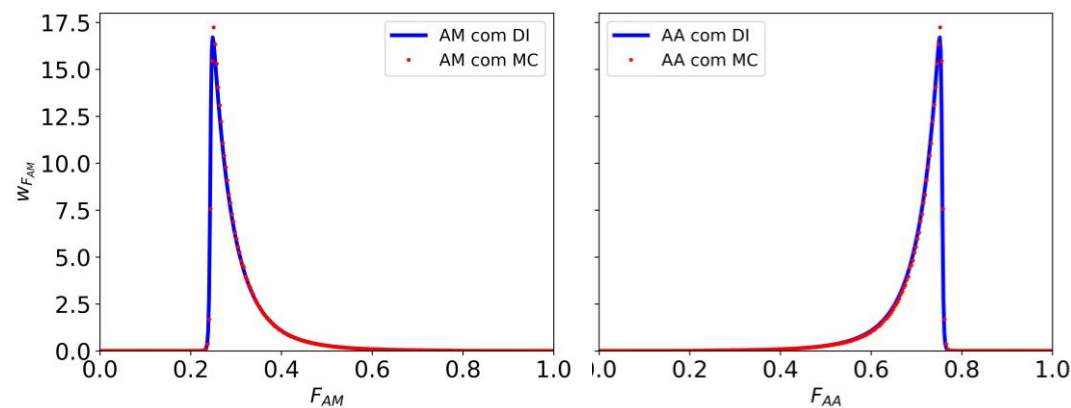
Alfa = 1



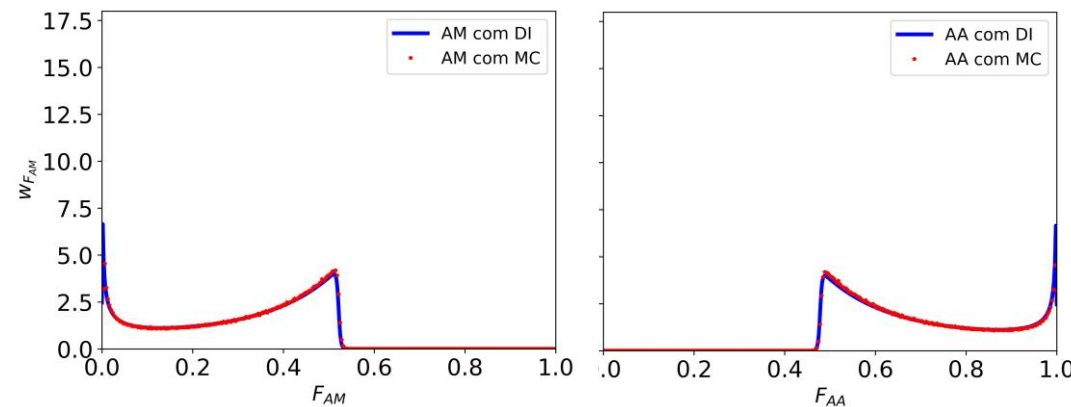
$$r_{AM} = 1.99$$
$$r_{AA} = 0.31$$

Adiabático

Alfa = 0



Alfa = 1



RESULTADOS

Propriedades Médias

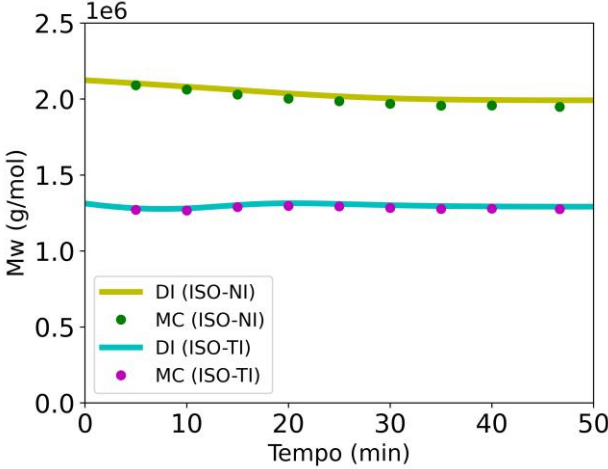
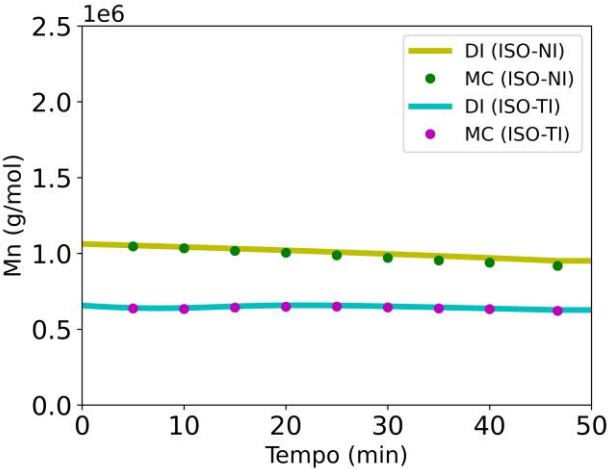


Os gráficos mostram Mn e Mw maior no cenário NI.

Isotérmico

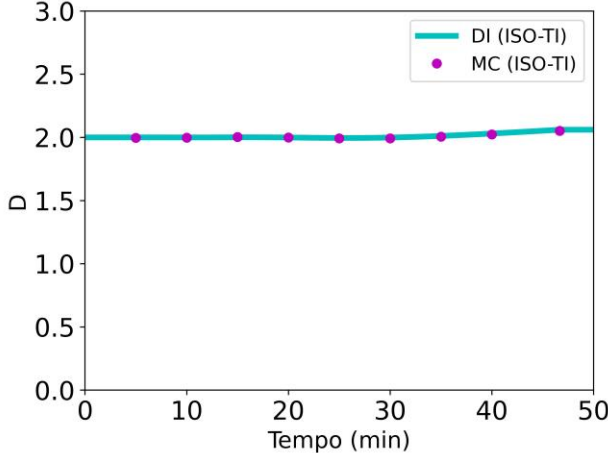
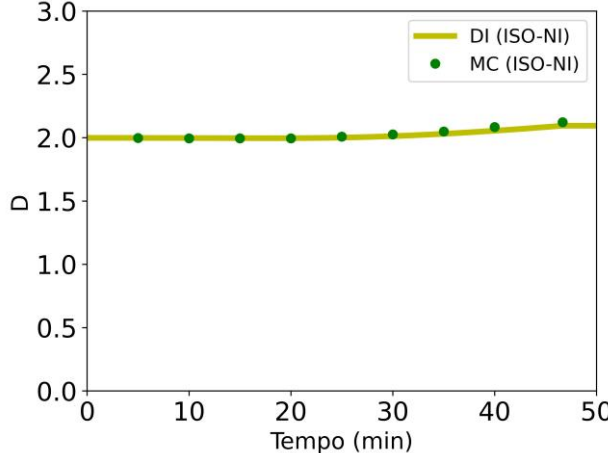
Alfa = 0

$r_{AM} = 0.55$
 $r_{AA} = 1.24$



Alfa = 1

$r_{AM} = 1.99$
 $r_{AA} = 0.31$



RESULTADOS

Propriedades Médias

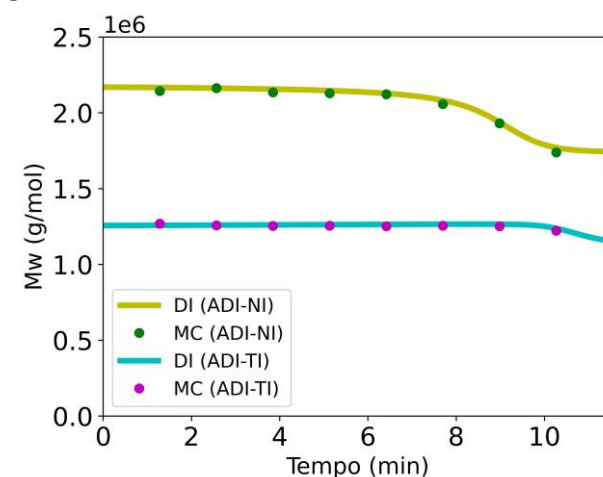
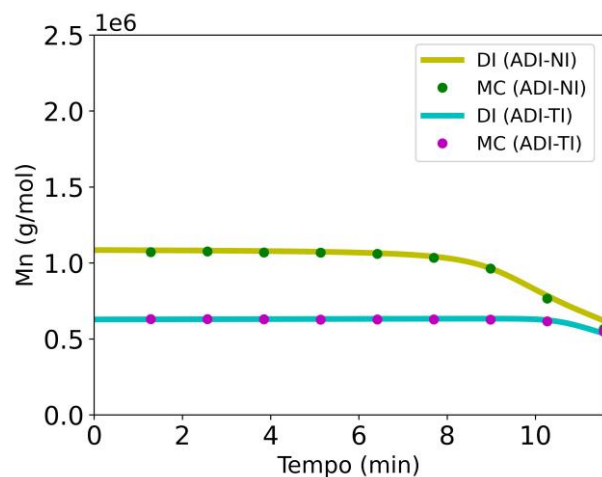


Os gráficos também mostram Mn e Mw maior no cenário NI, mas com queda ao final do tempo reacional.

Adiabático

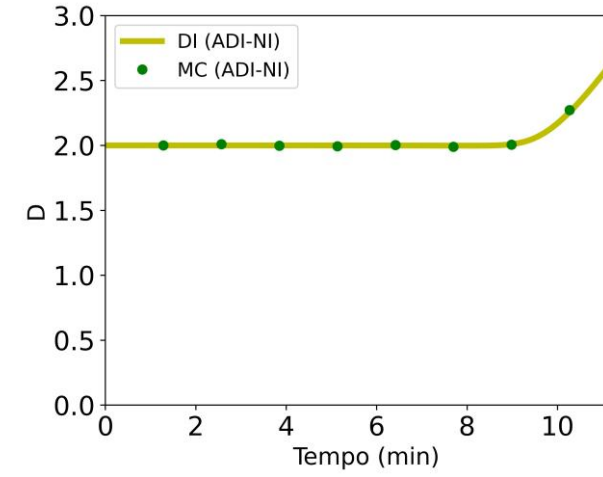
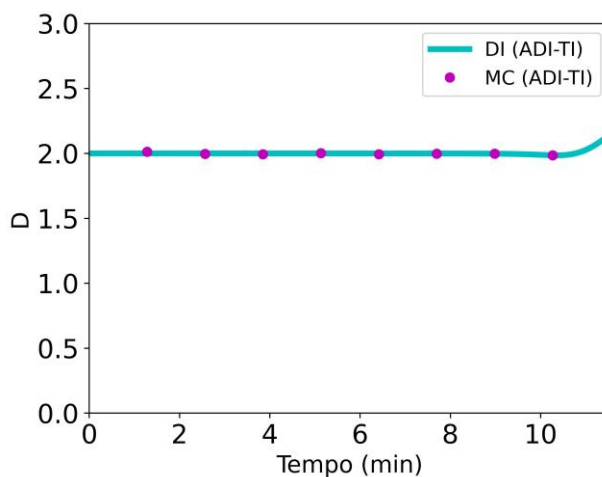
Alfa = 0

$r_{AM} = 0.55$
 $r_{AA} = 1.24$



Alfa = 1

$r_{AM} = 1.99$
 $r_{AA} = 0.31$



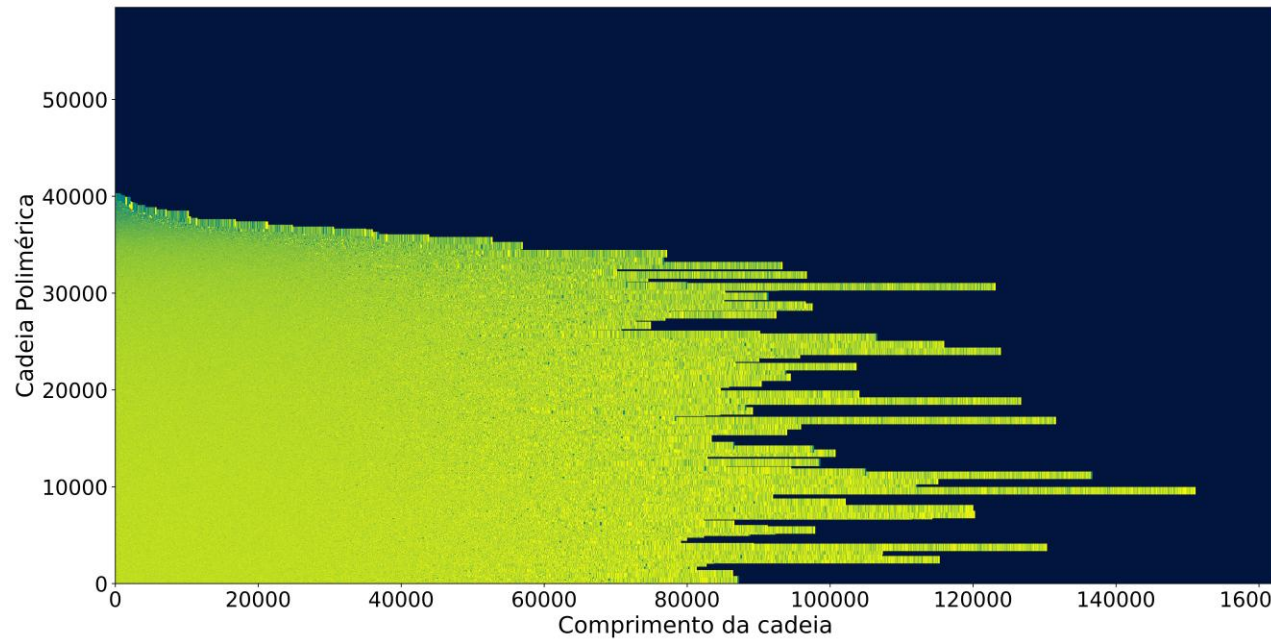
RESULTADOS

Microestrutura - Alfa 0

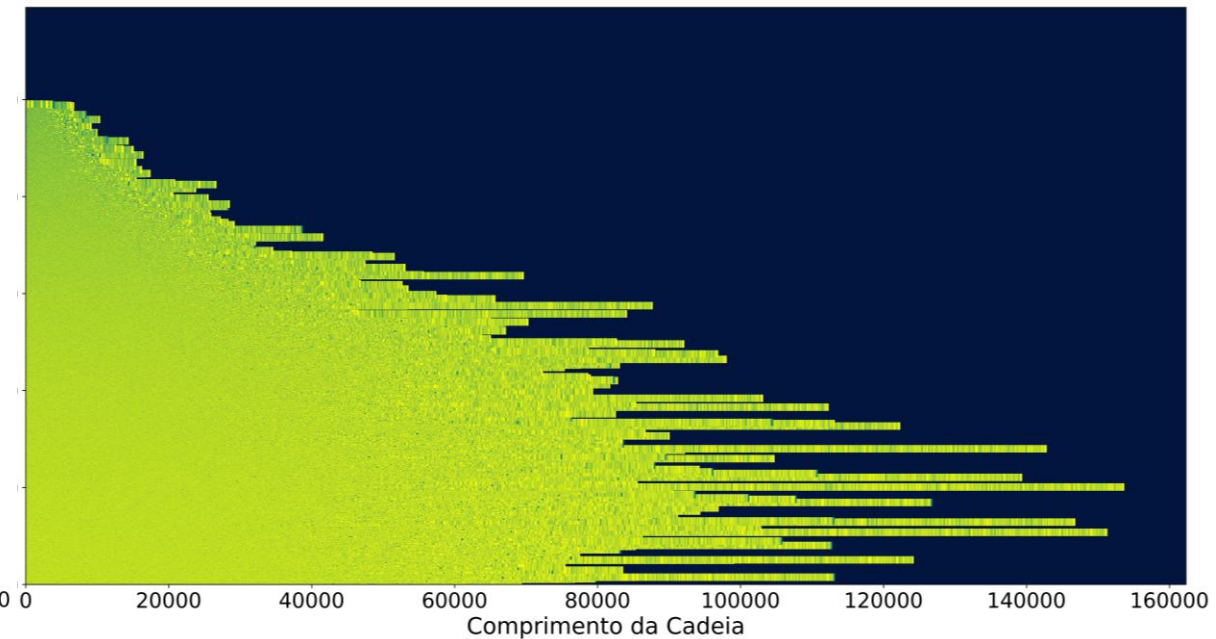


A microestrutura analisada nos gráficos parece condizer com as demais informações obtidas.

Isotérmico



Adiabático



Verde Azulado = AM
Amarelo = AA

$r_{AM} = 0.55$
 $r_{AA} = 1.24$

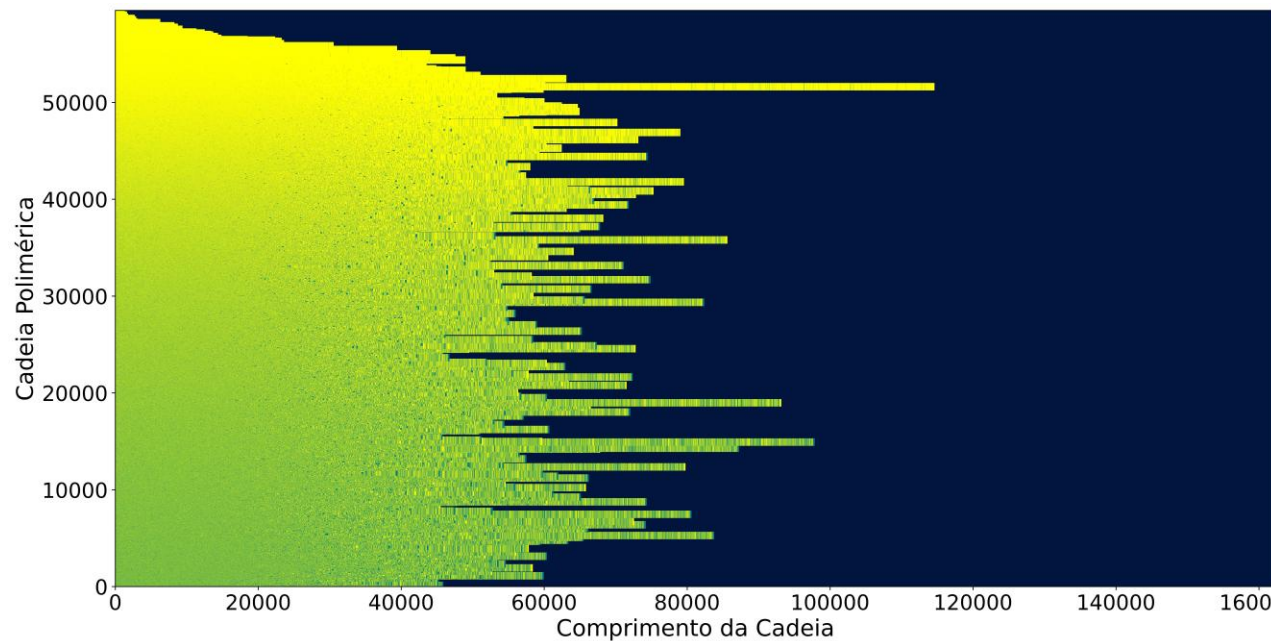
RESULTADOS

Microestrutura - Alfa 1

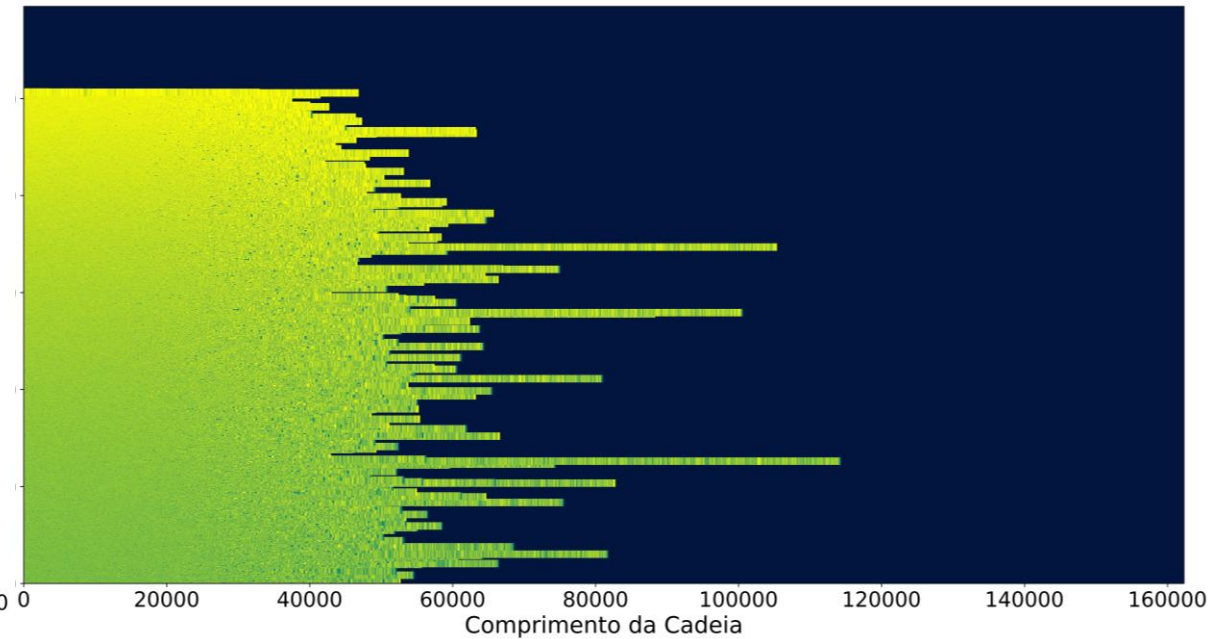


A microestrutura analisada nos gráficos parece condizer com as demais informações obtidas.

Isotérmico



Adiabático



Verde Azulado = AM
Amarelo = AA

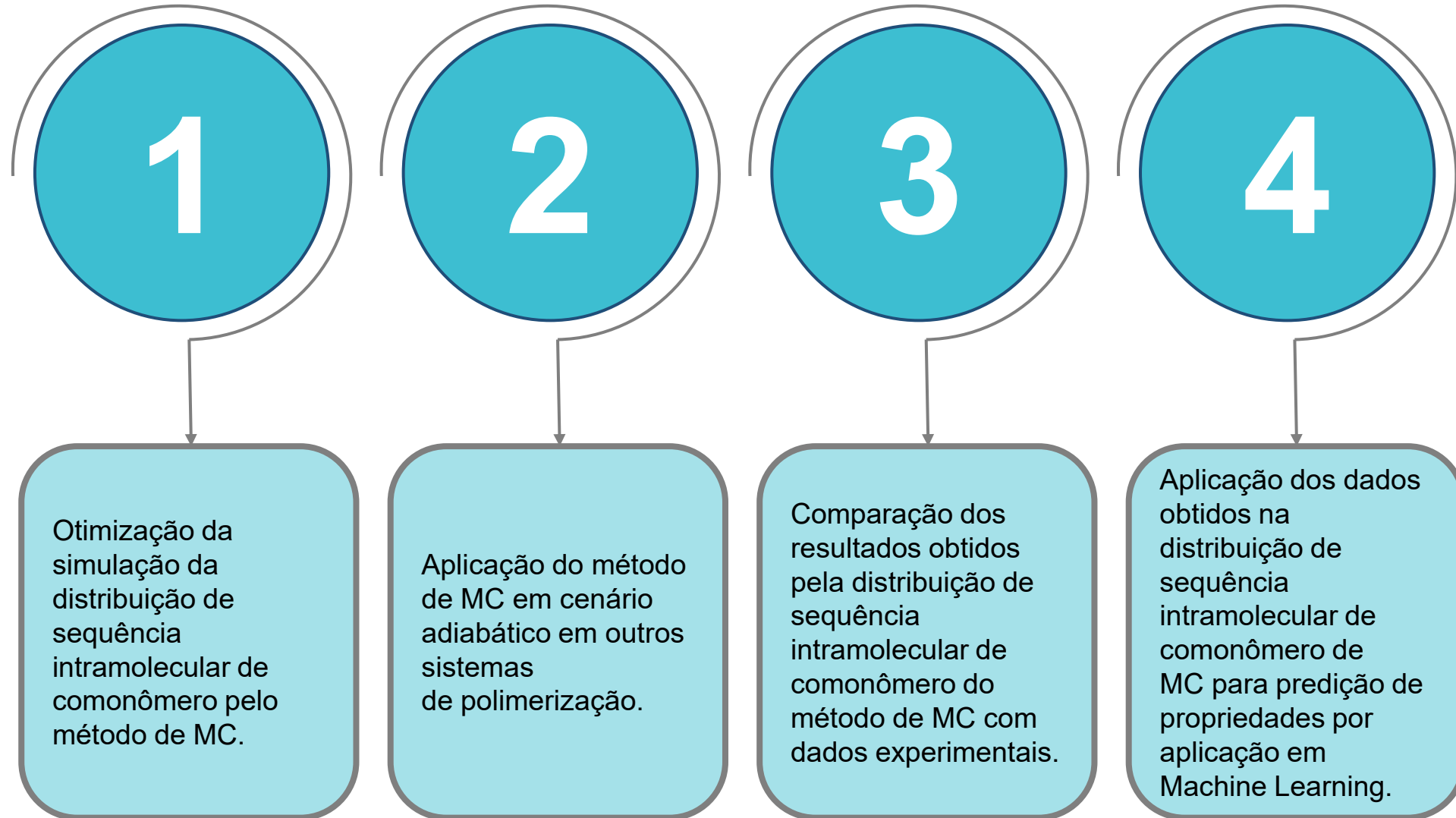
$r_{AM} = 1.99$
 $r_{AA} = 0.31$

CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS

CONCLUSÃO



TRABALHOS FUTUROS



REFERÊNCIAS

1. BRANDÃO, A. L. T. et al. When polymer reaction engineers play dice: Applications of monte carlo models in pre. *Macromolecular Reaction Engineering*, Wiley-VCH Verlag, v. 9, p. 141–185, 6 2015. ISSN 1862-832X.
2. PREUSSER, C.; EZENWAJIAKU, I. H.; HUTCHINSON, R. A. The combined influence of monomer concentration and ionization on acrylamide/acrylic acid composition in aqueous solution radical batch copolymerization. *Macromolecules*, American Chemical Society, v. 49, p. 4746–4756, 7 2016. ISSN 15205835.
6. ALI, A. B. et al. Impact of composition and salinity on swelling and gel strength of poly (acrylamide-co-acrylic acid) preformed particle gel. *Emergent Materials*, Springer, v. 7, n. 2, p. 565–575, 2024.
7. SHAHID, S. A. et al. Effects of a novel poly (aa-co-aam)/alznfe₂o₄/potassium humate superabsorbent hydrogel nanocomposite on water retention of sandy loam soil and wheat seedling growth. *Molecules*, MDPI, v. 17, n. 11, p. 12587–12602, 2012.
8. NESRINNE, S.; DJAMEL, A. Synthesis, characterization and rheological behavior of ph sensitive poly (acrylamide-co-acrylic acid) hydrogels. *Arabian Journal of Chemistry*, Elsevier, v. 10, n. 4, p. 539–547, 2017.
9. CRACIUN, G. et al. Synthesis and characterization of poly (acrylamide-co-acrylic acid) flocculant obtained by electron beam irradiation. *Materials Research*, SciELO Brasil, v. 18, p. 984–993, 2015.
12. HUTCHINSON, R. A.; PENLIDIS, A. Free-radical polymerization: Homogeneous systems. In: . First edition. [S.I.]: Wiley, 2007. p. 118–178.
13. SOARES, J. B. P.; PEREZ, O. Coordination polymerization. In: . [S.I.]: Wiley, 2013. p. 85–104.
14. SOARES, J. B. P.; MCKENNA, T. F. L. Polyolefin microstructural characterization. In: . First edition. [S.I.]: Wiley, 2012. p. 15–52.
16. SOARES, J. B. The use of instantaneous distributions in polymerization reaction engineering. *Macromolecular Reaction Engineering*, Wiley-VCH Verlag, v. 8, p. 235–259, 2014. ISSN 18628338.
23. KUMAR, A.; GUPTA, R. K. Fundamentals of polymer engineering. [S.I.]: CRC press, 2018.
25. CHU, K.-J.; SOARES, J. B. P.; PENLIDIS, A. Variation of molecular weight distribution (mwd) and short chain branching distribution (scbd) of ethylene/ 1-hexene copolymers produced with different in-situ supported metallocene catalysts. *Macromolecular Chemistry and Physics*, v. 201, p. 340–348, 2000.

REFERÊNCIAS

26. XIE, T.; HAMIELEC, A. E. Modelling free-radical copolymerization kinetics—evaluation of the pseudo-kinetic rate constant method, 1. molecular weight calculations for linear copolymers. *Macromolecular Theory and Simulations*, v. 2, p. 421–454, 5 1993. ISSN 1022-1344.
28. MCQUARRIE, D. A. Stochastic approach to chemical kinetics. *Journal of applied probability*, Cambridge University Press, v. 4, n. 3, p. 413–478, 1967.
29. GILLESPIE, D. T. A rigorous derivation of the chemical master equation. *Physica A: Statistical Mechanics and its Applications*, Elsevier, v. 188, n. 1-3, p. 404–425, 1992.
30. GILLESPIE, D. T. Exact stochastic simulation of coupled chemical reactions. *The Journal of Physical Chemistry*, v. 81, p. 2340–2361, 12 1977. ISSN 0022-3654.
63. SEABROOK, S. A.; TONGE, M. P.; GILBERT, R. G. Pulsed laser polymerization study of the propagation kinetics of acrylamide in water. *Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry*, Wiley Online Library, v. 43, n. 7, p. 1357–1368, 2005.
64. MOAD, G.; SOLOMON, D. H. The chemistry of radical polymerization. [S.l.]: Elsevier, 2005. 251–263 p.
65. WITTENBERG, N. F. et al. Modeling acrylic acid radical polymerization in aqueous solution. *Macromolecular Reaction Engineering*, Wiley-VCH Verlag, v. 10, p. 95–107, 4 2016. ISSN 18628338.
66. PREUSSER, C. et al. Modeling the radical batch homopolymerization of acrylamide in aqueous solution. *Macromolecular Reaction Engineering*, Wiley Online Library, v. 10, n. 5, p. 490–501, 2016.
67. FOGLER, H. S. Elements of chemical reaction engineering. [S.l.]: Pearson Educacion, 1999. 427–438 p.
68. FREIRE, F. B. et al. A new approach to the joined estimation of the heat generated by a semicontinuous emulsion polymerization and the overall heat exchange parameter UA . *Brazilian Journal of Chemical Engineering*, SciELO Brasil, v. 21, p. 293–305, 2004.
72. LAM, S. K.; PITROU, A.; SEIBERT, S. Numba: A llvm-based python jit compiler. In: *Proceedings of the Second Workshop on the LLVM Compiler Infrastructure in HPC*. [S.l.: s.n.], 2015. p. 1–6.